



第三章 离散信号的分析

浙江大学 电气工程学院

张健

jian_zhang_zju@zju.edu.cn

三、离散傅立叶变换 (DFT)

--有限长序列的离散频谱表示



- ➡ 从有限长序列的 DTFT 到 DFT
- ➡ 从周期序列的 DFS 到有限长序列 DFT
- ➡ DFT 的性质

复习 傅里叶变换的离散性与周期性



时域周期性——频域离散性

时域离散性——频域周期性

时域非周期——频域连续性

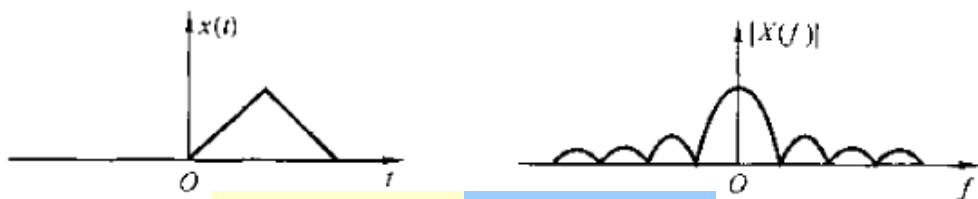
时域连续性——频域非周期

计算机能够处理的数据



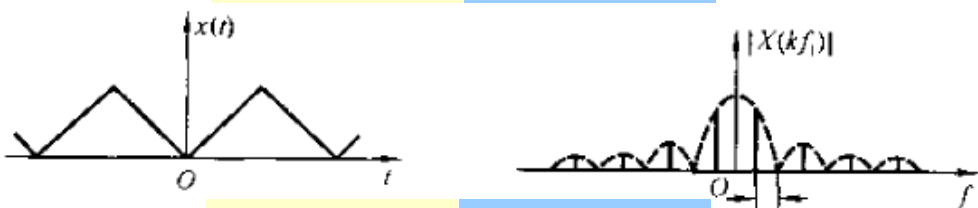
- 数据长度有限;
- 时域、频域内都是离散数据;
- 能够实现快速实时运算。

复习 傅里叶变换的离散性与周期性



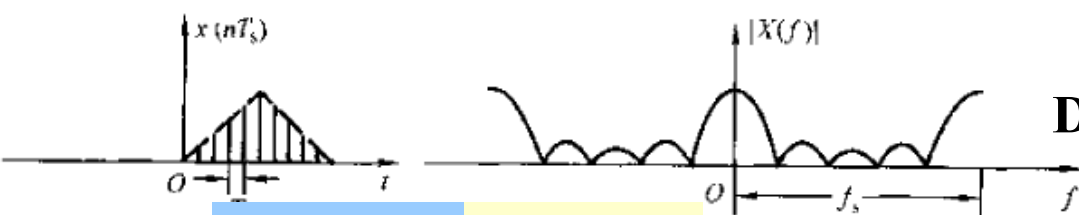
连续时间 连续频率

$$\text{CTFT} \begin{cases} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \end{cases}$$



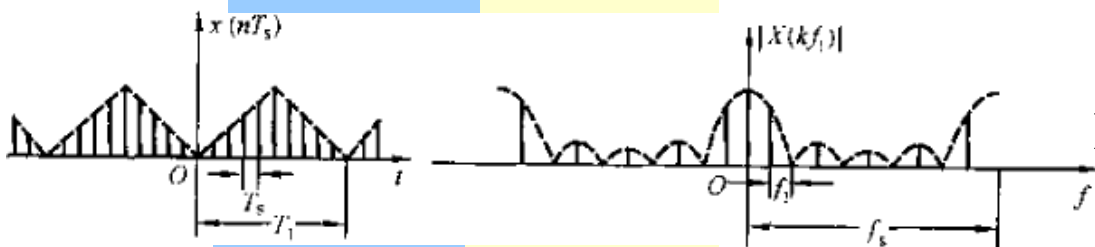
连续时间 离散频率

$$\text{CFS} \begin{cases} x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(n\omega_0) e^{jn\omega_0 t} \\ X(n\omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \end{cases}$$



离散时间 连续频率

$$\text{DTFT} \begin{cases} x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega \\ X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n} \end{cases}$$



离散时间 离散频率

$$\text{DFS} \begin{cases} x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n} \\ X(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\Omega_0 n} \end{cases}$$

从有限长序列的DTFT到DFT



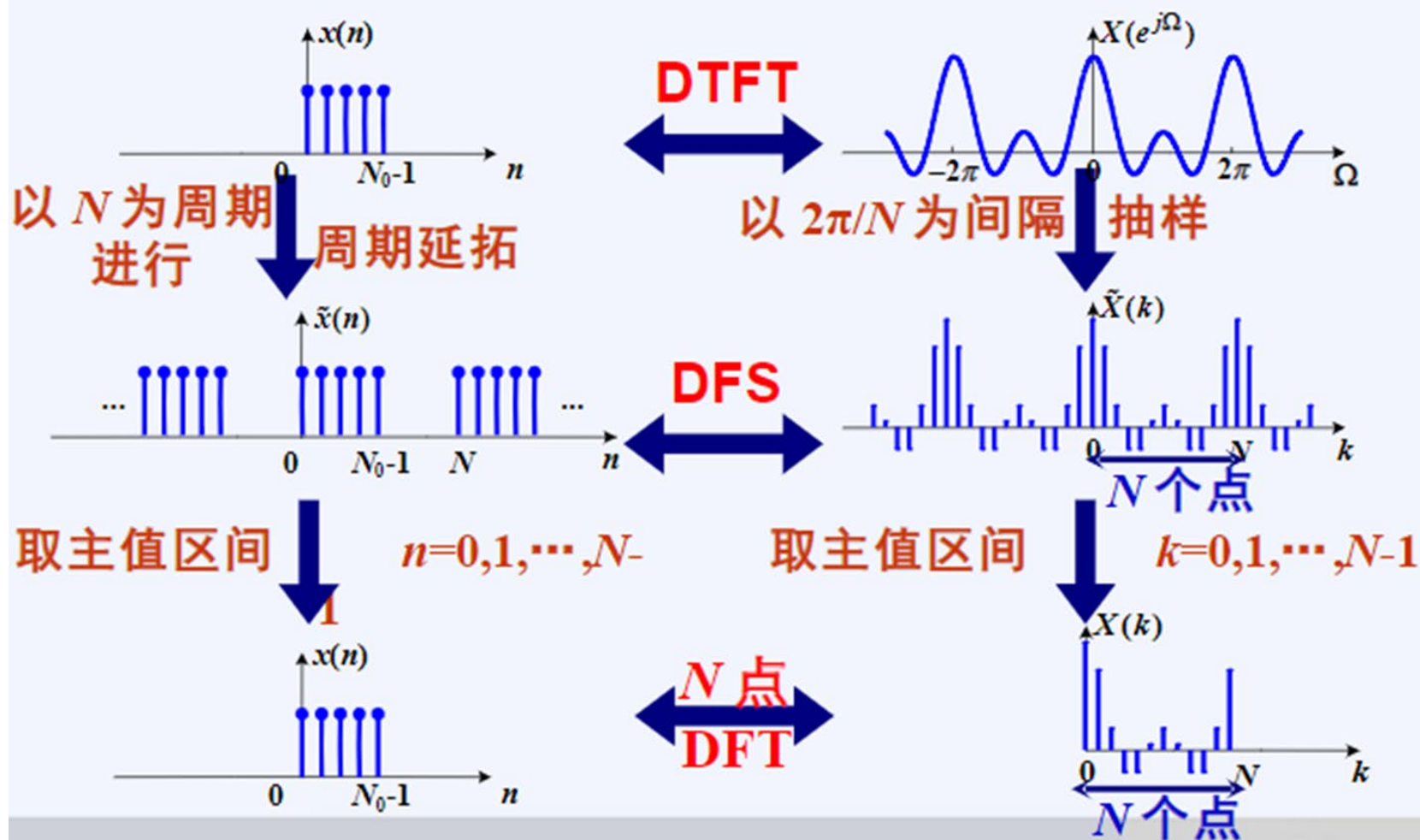
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\Omega n} = X(\Omega)$$
$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega$$

- 离散信号的 DTFT，它是 Ω 的连续周期函数，尽管在理论上有重要意义，但在计算机上实现有困难。为此，需要一种时域和频域上都是离散的傅里叶变换对，实现计算机的快速计算，这就是离散傅里叶变换 DFT。

DFT的引出



1、DFT 的引出



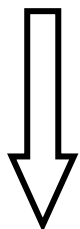
能量有限、时间长度为 L 的有限长序列的 DTFT 为



$$X(\Omega) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\Omega n}$$

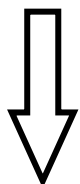
频率离散化

$$k\Omega_0 = k2\pi / N \rightarrow \Omega$$



$$X\left(k\frac{2\pi}{N}\right) = X(k\Omega_0) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-jk2\pi n/N}$$

频率采样点数 N 已知, $2\pi/N$ 为定数



$$X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-jk2\pi n/N}$$

N 点DFT是有限长序列 ($L \leq N$) 的DTFT的 N 点均匀取样值, 也就是非周期序列频谱的样值。

从DFS到DFT



DFS:

$$\tilde{X}_N(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_N(n) e^{-jnk\Omega_0}$$

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_N(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$$

从DFS到DFT



DFS:
$$\tilde{X}_N(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_N(n) e^{-jnk\Omega_0}$$

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_N(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$$

为了计算的方便，通常将 $1/N$ 移到 $\tilde{X}_N(k\Omega_0)$ 中，而且二者所具有的物理意义和性质都相同

$$\tilde{X}_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_N(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$\tilde{x}_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_N(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

从DFS到DFT

DFT 又可看作以有限长序列 $x(n)$ 为一个周期，进行周期延拓后所形成的周期序列 $x_p(n)$ 的离散频谱

➔ 设 $\tilde{x}_N(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}_N(k)$, 令

$$x(n) = R_N(n) \tilde{x}_N(n) = \begin{cases} \tilde{x}_N(n), & n = 0 \sim N-1 \\ 0, & n = \text{其他} \end{cases}$$

$R_N(n)$
为矩形
序列

$$X(k) = R_N(k) \tilde{X}_N(k) = \begin{cases} \tilde{X}_N(k), & k = 0 \sim N-1 \\ 0, & k = \text{其他} \end{cases}$$

■ $x(n)$ 、 $X(k)$ 分别称作 $\tilde{x}_N(n)$ 、 $\tilde{X}_N(k)$ 的主值

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} nk}$$

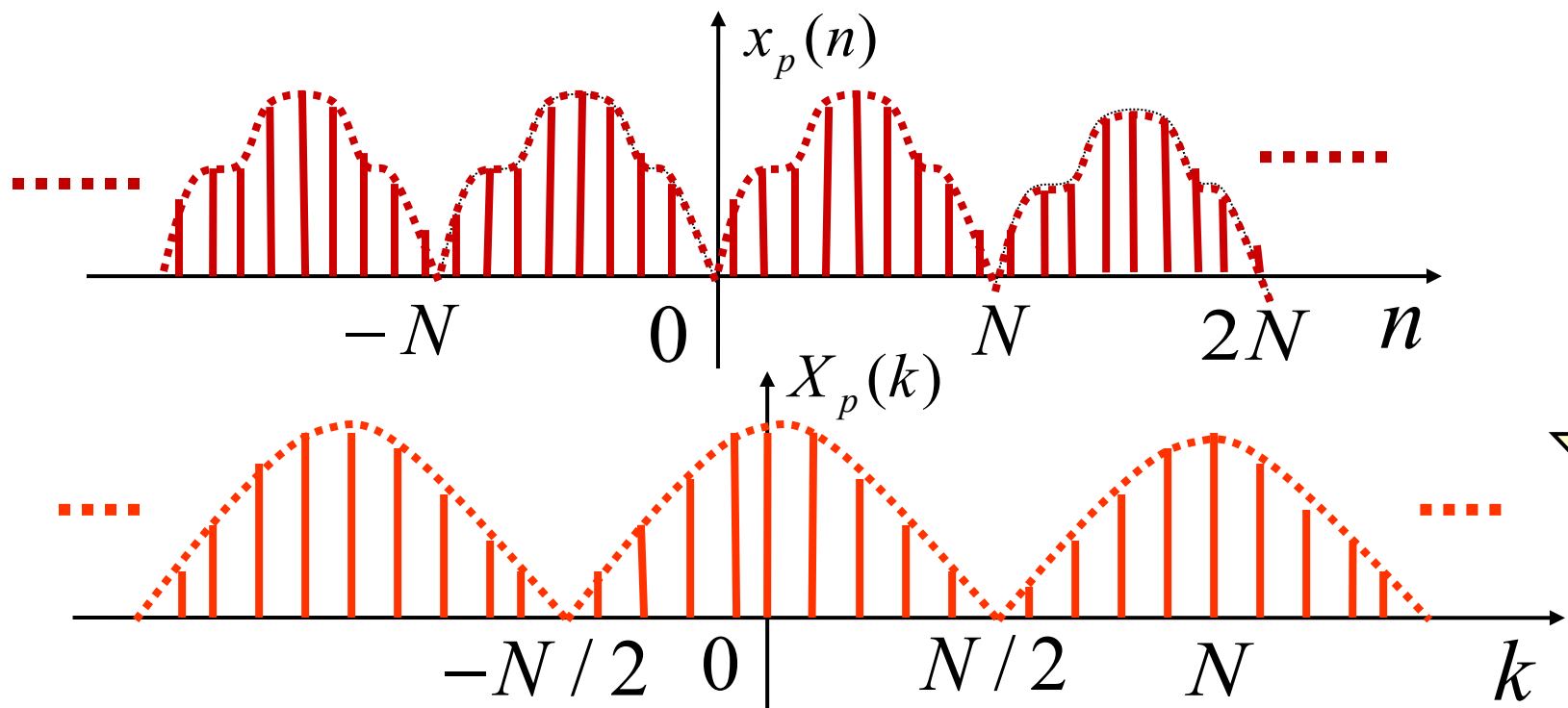
1/N???

(1) 根据频谱密度函数与频谱函数之间的关系。

(2) DFS系数1/N的意义

DFT

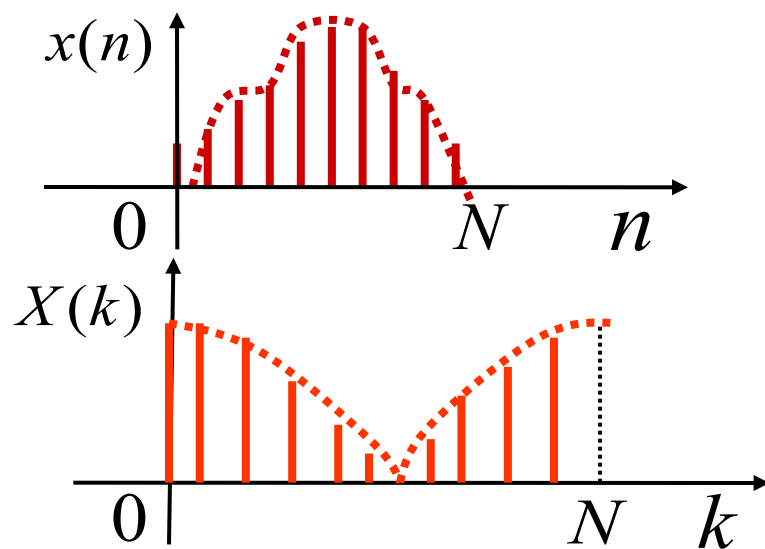
IDFT

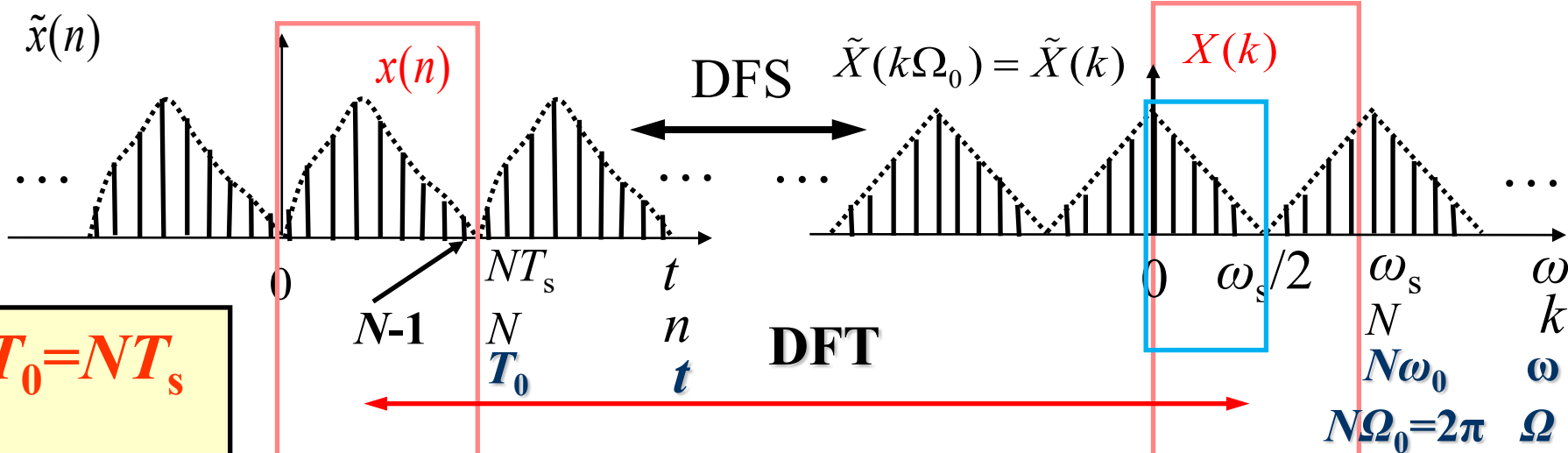
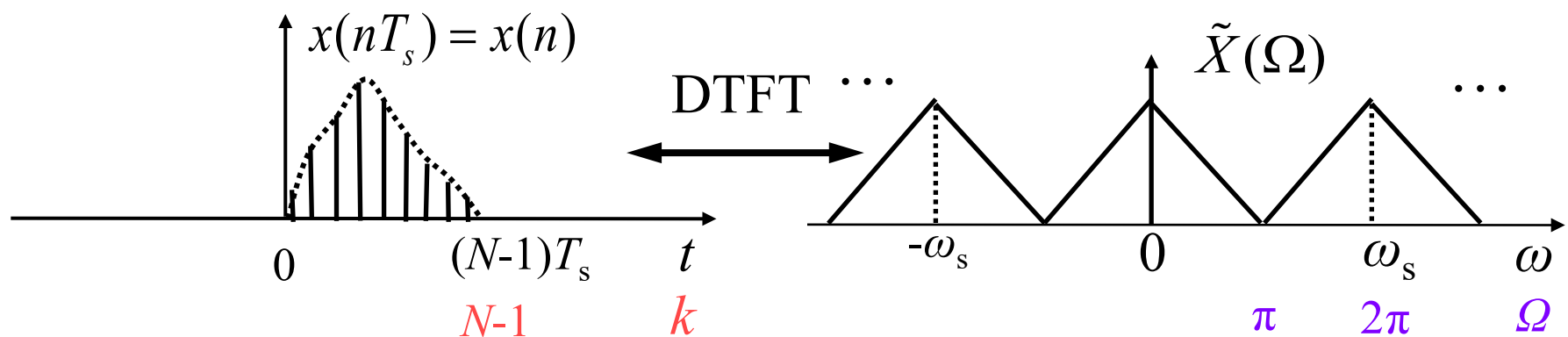
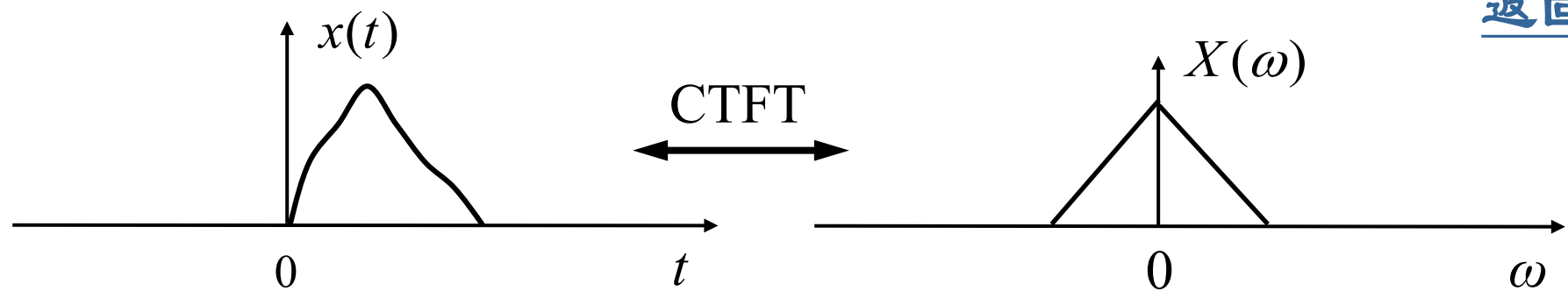


主值区间

$$0 \leq n \leq N-1$$

$$0 \leq k \leq N-1$$





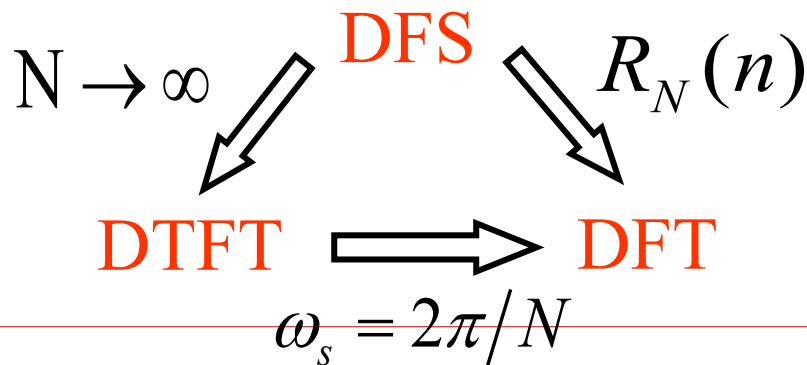
$$T_0 = NT_s$$

$$\omega_s = N\omega_0$$

DFT小结



- ➔ DFT 是 DFS 的主值序列
- ➔ DFS 是严格按傅立叶分析的概念得来的
- ➔ DFT 只是一种借用形式，一种算法；
- ➔ 算法本身隐含周期特性；
- ➔ 用DFT 计算信号的频谱时，**采样频率必须大于两倍的信号最高截止频率，对周期信号至少要取一个整周期**



DFT小结



- ➔ DFT 是在频域上对DTFT在 $[0, 2\pi)$ 区间以 $2\pi/N$ 为取样间隔进行等间隔采样再取主值；采样后时域信号发生周期延拓，周期为 N 。数字角频率中，低频部分位于 $0, 2\pi$ 等 π 的偶数倍附近，高频部分位于 $\pi, 3\pi$ 等 π 的基数倍值附近。
- ➔ 取样间隔要保证满足采样定理，即如果序列在时域内长度为 N_0 ，频域内一个周期采样点数为 N ，则 $N \geq N_0$ ； N 不同，DFT结果不同；当 N 越大时，DFT越能反映DTFT的形状。当 $N > N_0$ 时，时域序列补零； $N < N_0$ 时，时域发生混叠。
- ➔ N 和 N_0 一般情况下不做区分，但是要了解二者之间的物理意义，“ N 点DFT”表示频域内单周期内采样点数为 N 。

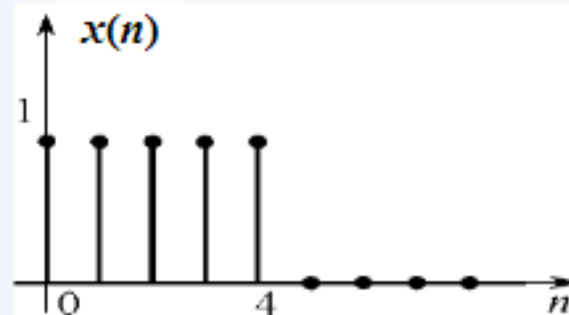
DFT强化理解



5点矩形窗函数 $x(n)=R_5(n)$;

(1) 求其5点DFT $X_1(k)$;

(2) 求其10点DFT $X_2(k)$;



【解答】 方法一：利用 DFT 定义式求解

$$\begin{aligned} (1) \text{5点DFT } X_1(k) &= \sum_{n=0}^4 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{5}kn} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{5}kn} \\ &= \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k}} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4 \longrightarrow X_1(k) = \begin{cases} 5, & k = 0 \\ 0, & k = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

DFT强化理解



【解答】 方法一：利用 DFT 定义式求解

$$(2) 10\text{点 DFT} \quad X_2(k) = \sum_{n=0}^9 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{10}kn} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}kn}$$

$$= \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k}} \dots\dots = e^{-j\frac{4\pi}{10}k} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{\sin(\frac{\pi}{10}k)}$$

$$k = 0, 1, \dots, 9$$

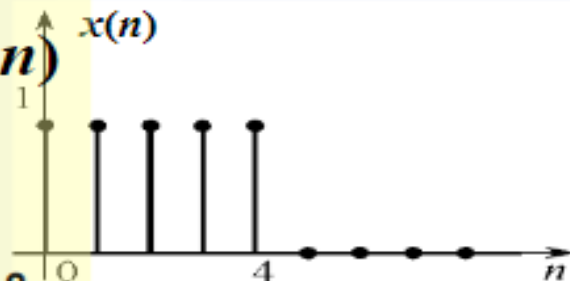
DFT强化理解



例：五点矩形窗函数 $x(n)=R_5(n)$

(1) 求其 5 点 DFT $X_1(k)$;

(2) 求其 10 点 DFT $X_2(k)$ 。



【解答】

方法二：先求 DTFT $X(e^{j\Omega})$

再对其以 $2\pi/N$ 为间隔采样后取一个周期

$$DTFT[R_5(n)] = X(e^{j\Omega}) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$

DFT强化理解



$$DTFT[R_5(n)] = X(e^{j\Omega}) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$

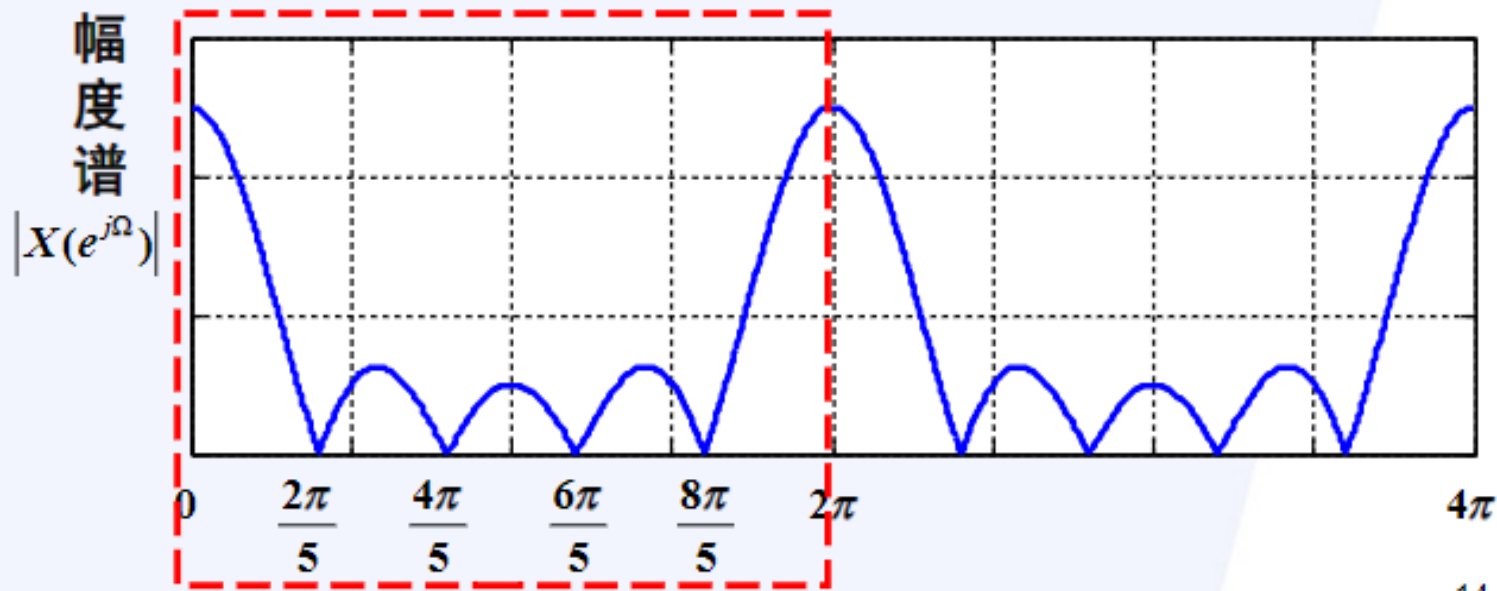
1) 5点DFT $X_2(k) = X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{5}k} = \dots$ $k = 0, 1, 2, 3, 4$

2) 10点DFT $X_2(k) = X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{10}k} = \dots$ $k = 0, 1, \dots, 9$

DFT强化理解



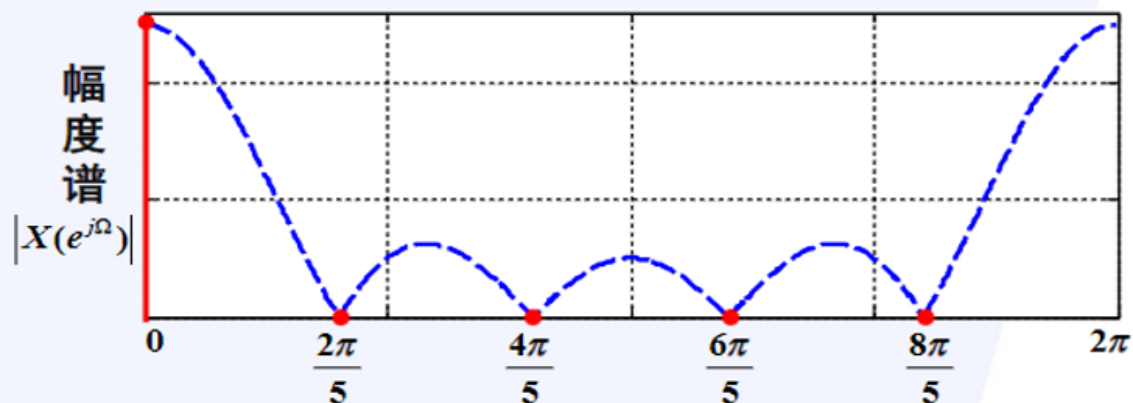
$$X(e^{j\Omega}) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$



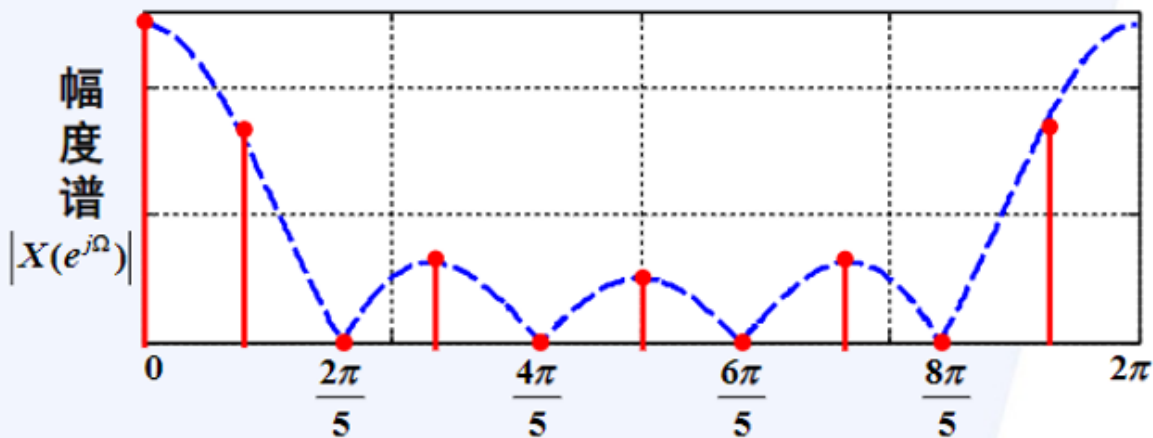
1.1

DFT强化

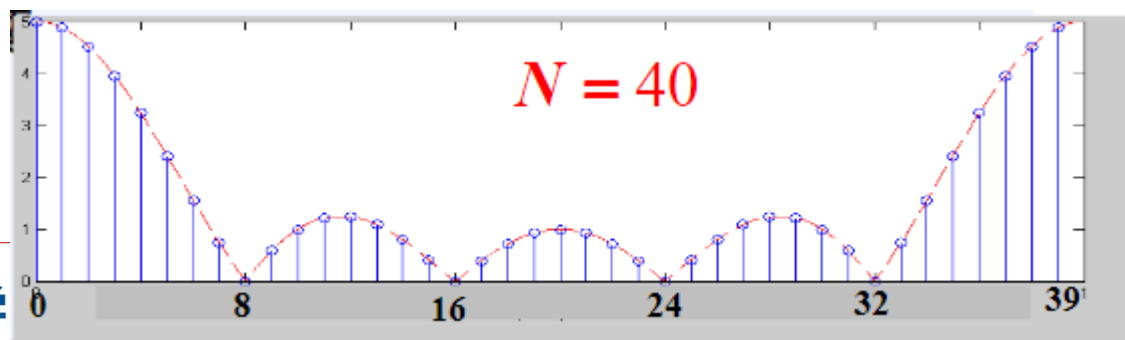
5点DFT频谱



10点DFT频谱



40点DFT频谱



3、DFT的性质



- ➔ 线性
- ➔ 对称性
- ➔ 圆周位移
- ➔ 圆周卷积

线性

如果 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 长度不同，长度短的序列要补零，使它与另一序列长度相同

➡ 若

$$x_1(n) \xleftrightarrow{DFT} X_1(k)$$

$$x_2(n) \xleftrightarrow{DFT} X_2(k)$$

➡ 那么

$$ax_1(n) + bx_2(n) \xleftrightarrow{DFT} aX_1(k) + bX_2(k)$$

$\tilde{x}_N(n)$ 通常表示成 $x((n))_N$

圆周移位的概念

有限长序列

$$x(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

周期延拓

$$\tilde{x}_N(n)$$

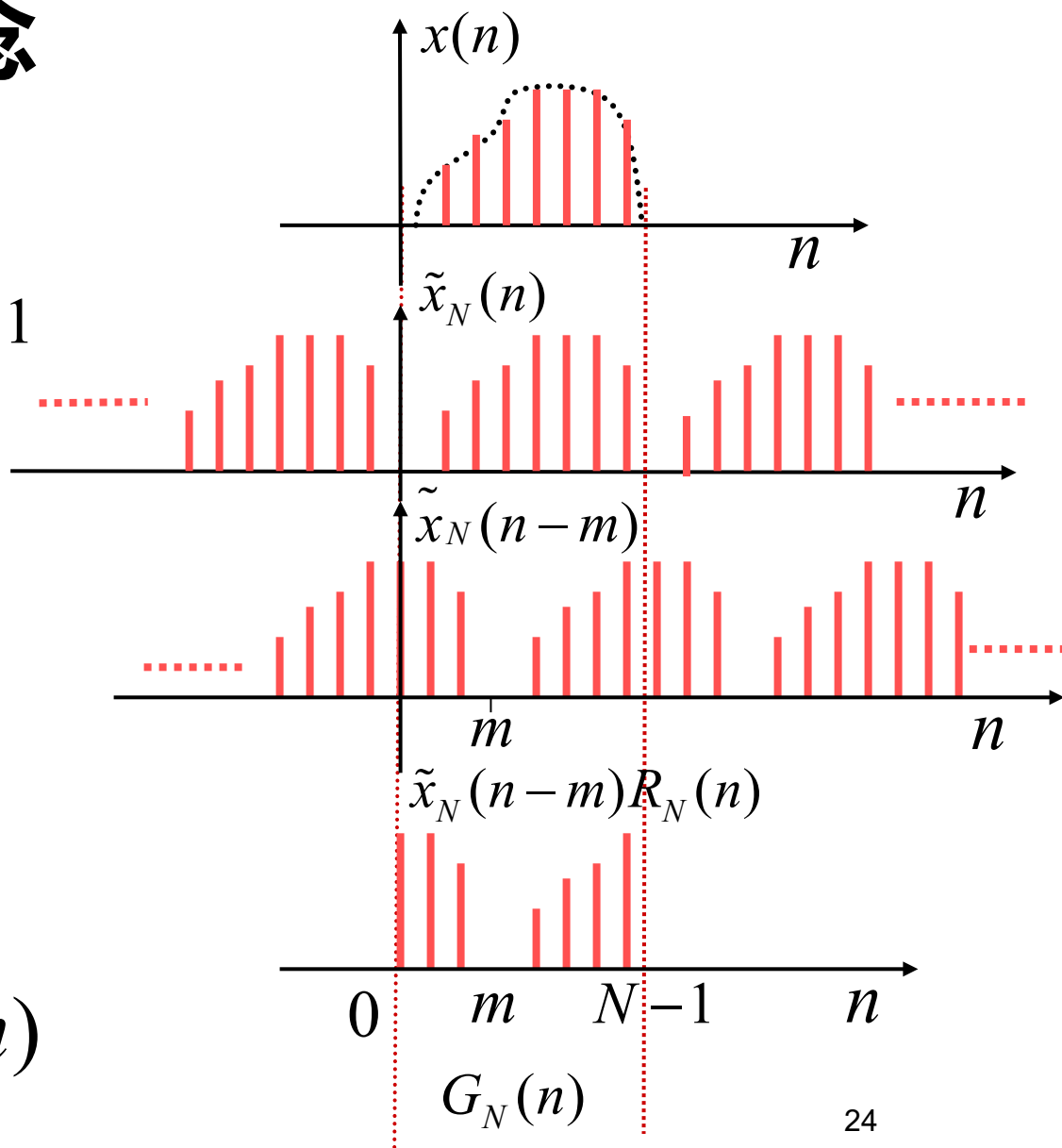
线性位移

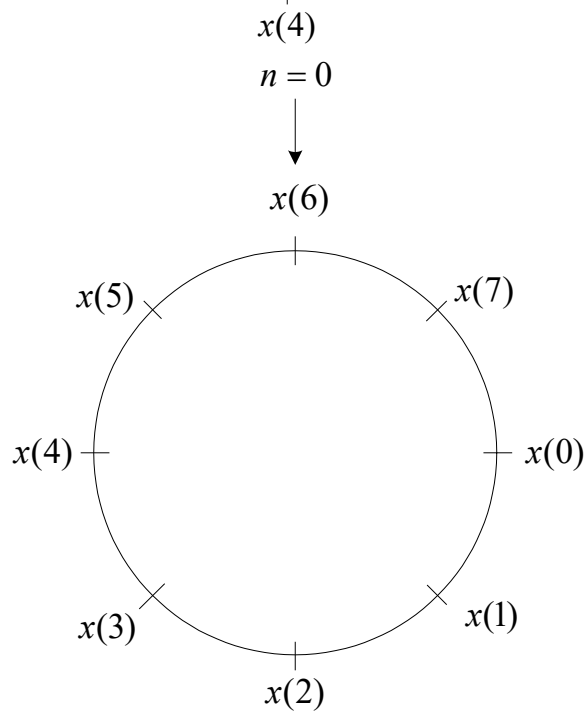
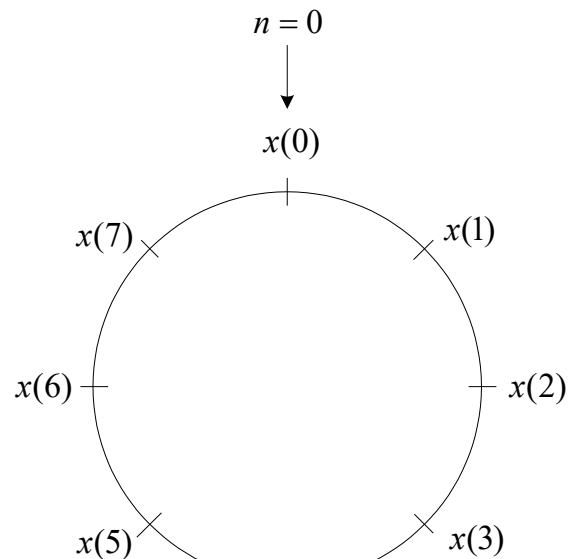
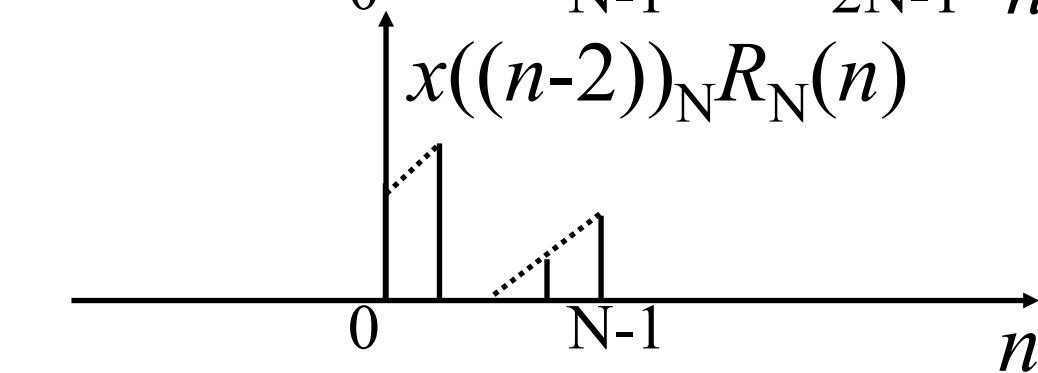
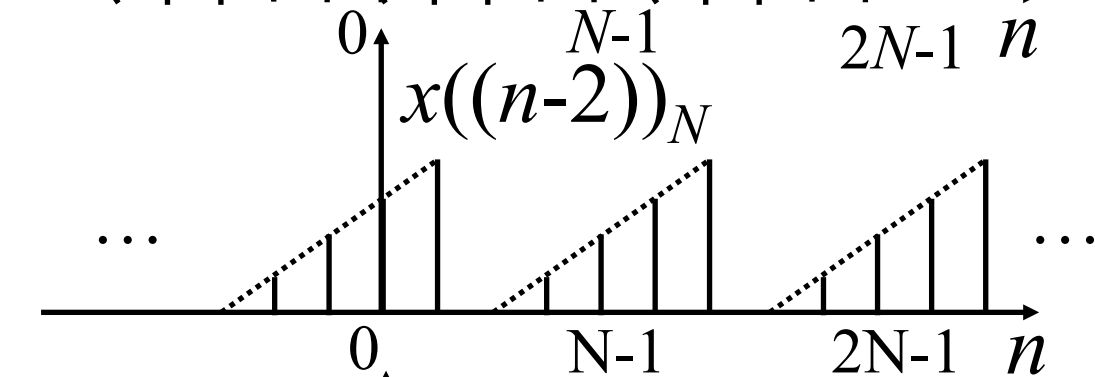
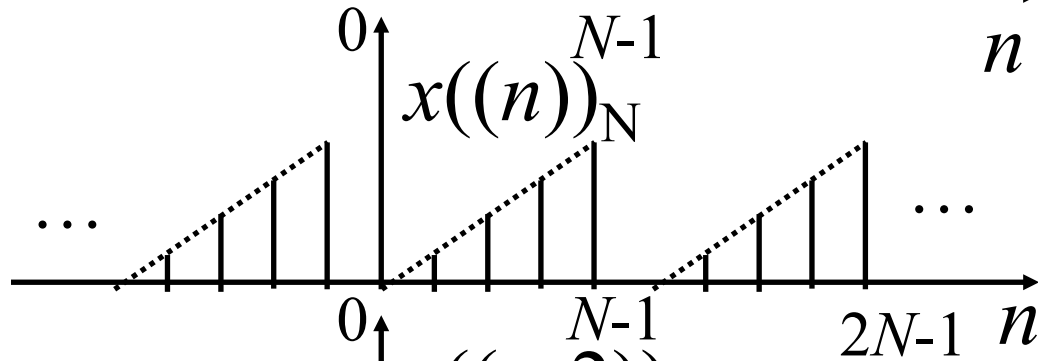
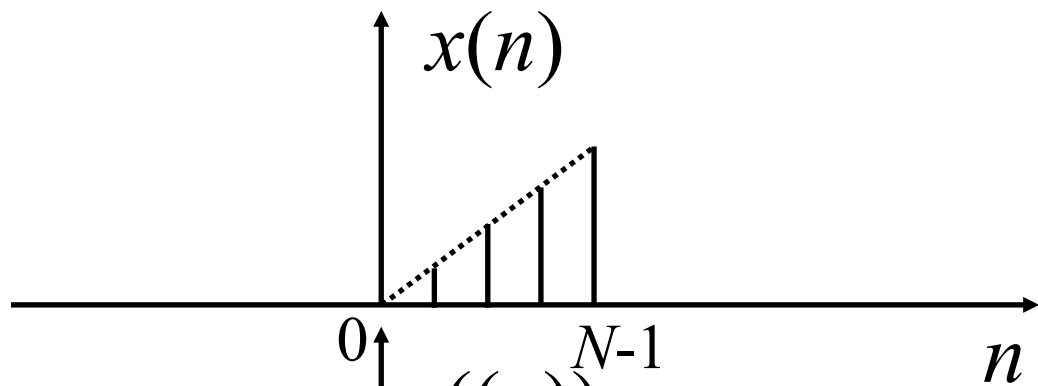
$$\tilde{x}_N(n-m)$$

加窗

得到圆周位移序列

$$\tilde{x}_N(n-m)R_N(n)$$





圆周位移的概念

例：有 $N=5$ 有限长序列 $x(n) = \{ \underline{1}, 2, 3, 4, 5 \}$

求 $x((n))_5$, $x((n))_4$, $x((n))_6 R_6(n)$, $x((n+3))_5 R_5(n)$

$$x((n))_5 = \{ \dots, 4, 5, \underline{1}, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$$

$$x((n))_4 = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+4r) = \{ \dots, 2, 3, 4, \underline{6}, 2, 3, 4, 6, 2, \dots \}$$

周期延拓点数 N_1 小于有限长序列点数 N 时？

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

.... 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, ...

圆周位移的概念



例：有 $N=5$ 有限长序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

求 $x((n))_5$, $x((n))_4$, $x((n))_6 R_6(n)$, $x((n+3))_5 R_5(n)$

$$x((n))_6 = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+6r) = \{\dots, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, \dots\}$$

$$x((n))_6 R_6(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 0\}$$

周期延拓点数 N_1 大于有限长序列点数 N 时？

1, 2, 3, 4, 5, 0

1, 2, 3, 4, 5, 0

$\dots, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, \dots$

圆周位移的概念



例：有 $N=5$ 有限长序列 $x(n) = \{ \underline{1}, 2, 3, 4, 5 \}$

求 $x((n))_5$, $x((n))_4$, $x((n))_6 R_6(n)$, $x((n+3))_5 R_5(n)$

$$x((n+3))_5 = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+3+5r) = \{ ? \cdot \cdot, 4, 5, 1, 2, 3, \underline{4}, 5, ? \cdot \cdot \}$$

$$x((n+3))_5 R_5(n) = \{ \underline{4}, 5, 1, 2, 3 \}$$

圆周位移的概念



例： 已知有限长序列 $x(n) = \{3, \underline{4}, 5, 6, 7\}$

求 $x((n))_3$

$$x((n))_3 = (\underline{11}, 5, 9)$$

n	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$x(n)$	0	0	3	4	5	6	7	0	0
$x(n-3)$	0	0	0	0	0	3	4	5	6
$x(n+3)$	4	5	6	7	0	0	0	0	0
$x((n))_3$		5	9	11	5	9	11	5	

时移特性（圆周移位特性）



➡ 若 $DFT[x(n)] = X(k)$

$$y(n) = \tilde{x}_N(n-m)R_N(n)$$

➡ 则

$$DFT[y(n)] = e^{-j\Omega_0 mk} X(k)$$

➡ 时域序列的圆周位移的 DFT 为原来的 DFT 乘以一个因子 $e^{-j\Omega_0 mk}$

频移特性



➡ 若

$$DFT[x(n)] = X(k)$$

➡ 则

$$Y(k) = \tilde{X}_N(k-l)R_N(n)$$

$$IDFT[Y(k)] = x(n)e^{j\Omega_0 ln}$$

➡ IDFT 在时域 $x(n)$ 乘以一个 $e^{j\Omega_0 ln}$

时域圆周卷积定理



➡ 若

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

➡ 则

$$y(n) = x(n) \circledast h(n)$$

$$x(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \tilde{h}_N(n-m) R_N(n)$$

定义为
圆周卷积

$$x(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m) \tilde{x}_N(n-m) R_N(n)$$

$x(n)$ 和 $h(n)$ 都
需是 N 点

$$x(n) \circledcirc h(n)$$

N 点的
圆周卷积

频域圆周卷积定理



➡ 若 $Y(k) = X(k)H(k)$

➡ 则 $y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)H(k)e^{jk\Omega_0 n}$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=0}^{N-1} x(m)e^{-jk\Omega_0 m} \right] H(k)e^{jk\Omega_0 n}$$

圆周移位
定理

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (H(k)e^{-jk\Omega_0 m}) e^{jk\Omega_0 n} \right]$$

DFT反变换

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n) = x(n) \otimes h(n)$$

频域圆周卷积定理



➡ 若

$$y(n) = x(n)h(n)$$

➡ 则

$$\begin{aligned} Y(k) &= DFT[y(n)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l) \tilde{H}_N(k-l) R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} H(l) \tilde{X}_N(k-l) R_N(k) \end{aligned}$$

DFT



$$\text{令 } W_N = e^{-j\Omega_0} = e^{-j2\pi/N}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jnk\Omega_0}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jnk\frac{2\pi}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$W_N^n = e^{-j\frac{2\pi}{N}n}$$

(1) 周期性

$$W_N^0 = 1, W_N^N = W_N^0 = 1, W_N^{mN} = 1$$

$$W_N^{r+mN} = W_N^r, W_N^{N/4} = e^{-j\frac{2\pi}{N} \times \frac{N}{4}} = -j$$

$$W_{2N}^k = W_N^{k/2}$$

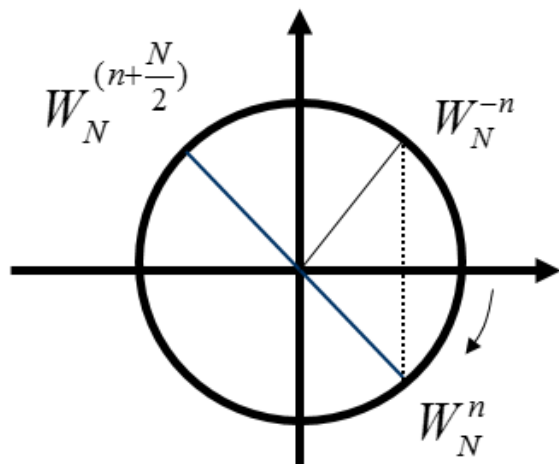
DFT



(2) 对称性

$$W_N^{N/2} = e^{-j\frac{2\pi}{N}\frac{N}{2}} = e^{-j\pi} = -1, \quad W_N^{(mN+N/2)} = -1$$

$$W_N^{r+N/2} = -W_N^r$$



四、快速傅立叶变换 (FFT)



➡ DFT 的计算

➡ FFT

DFT的运算



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{1 \times 1} & W_N^{2 \times 1} & \cdots & W_N^{(N-1) \times 1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ W_N^0 & W_N^{1 \times (N-1)} & W_N^{2 \times (N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{-1 \times 1} & W_N^{-2 \times 1} & \cdots & W_N^{-(N-1) \times 1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ W_N^0 & W_N^{-(N-1) \times 1} & W_N^{-(N-1) \times 2} & \cdots & W_N^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

运算量：

**N^2 次复数乘，
 $N(N-1)$ 次复
数加。**

快速傅立叶变换



■ N 点DFT的计算量:

- 每计算一个 $X(k)$ 值需要进行 N 次复数相乘, $N-1$ 次复数相加;
- 对于 N 个 $X(k)$ 点, 完成全部DFT运算共需 N^2 次复数相乘和 $N(N-1)$ 次复数加法。
- 一次复数乘 $(a+jb)(c+jd)=(ac-bd)+j(ad+bc)$ 共需 2 次实数加法和 4 次实数乘法。
- 一次复数加 $a+jb+c+jd=(a+c)+j(b+d)$ 共需 2 次实数加法。
- 所以完成整个DFT运算需要 $4N^2$ 次实数乘法和 $2N^2 + 2N(N-1) \approx 4N^2$ 次实数加法。

当 N 较大时, 所需的运算工作量相当大。例如当 $N = 2^{10} = 1024$ 时, 总共约需 400 万次实数乘法运算, 对于实时信号处理来说, 将对计算速度有十分苛刻的要求, 仅计算复数乘法约1秒。 **音乐: 采样率44.1kHz, 即约4.4万个数据/秒; 电话信号: 采样率8kHz, 即8000个数据/秒。**

快速傅立叶变换



- 计算量过大无法实现信号的实时处理是DFT实现工程应用的最大障碍;
- 1965年, 库利 (J.W.Cooley) 和图基 (J.W.Tukey) 在《Mathematics of Computation》上发表了《An Algorithm for the machine Calculation of Complex Fourier Series》, 提出了一种高效DFT运算的快速算法, 后人称为快速傅里叶变换 (FFT——Fast Fourier Transform) 。
- FFT是一种快速计算DFT的算法。

基2FFT算法



主要思路：将 $x(n)$ 或 $X(k)$ 的次序重排，并利用 W_N 的特性，将长序列的离散傅里叶变换运算逐次分解成较短序列的离散傅里叶变换计算，从而提高运算效率。

若算法是对输入序列 $x(n)$ 进行逐次分解进行的，则叫做**时间抽选(Decimation In Time, DIT)FFT算法**。

若序列 $x(n)$ 的长度 $N=2^\beta$ ， β 是整数（可以对序列增补零值点来达到）。则通过分解，其最小的DFT运算单元是2点。通常将FFT运算中最小DFT运算单元称为**基(radix)**，因而把这种算法称为**基2时间抽选FFT算法**。

DFT-旋转因子的性质



$$\text{令 } W_N = e^{-j\Omega_0} = e^{-j2\pi/N}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jnk\Omega_0}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jnk\frac{2\pi}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$W_N^n = e^{-j\frac{2\pi}{N}n}$$

(1) 周期性

$$W_N^0 = 1, W_N^N = W_N^0 = 1, W_N^{mN} = 1$$

$$W_N^{r+mN} = W_N^r, W_N^{N/4} = e^{-j\frac{2\pi}{N} \times \frac{N}{4}} = -j$$

$$W_{2N}^k = W_N^{k/2}, \text{ 可约性}$$

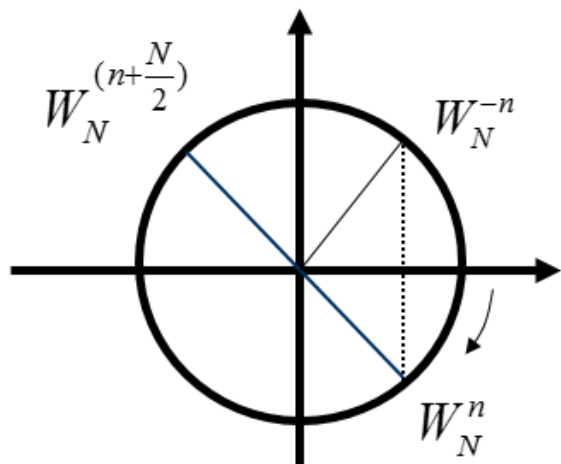
DFT-旋转因子的性质



(2) 对称性

$$W_N^{N/2} = e^{-j\frac{2\pi}{N}\frac{N}{2}} = e^{-j\pi} = -1, \quad W_N^{(mN+N/2)} = -1$$

$$W_N^{r+\frac{N}{2}} = -W_N^r$$



$$W_N^{N/4} = -j, \quad W_N^{3N/4} = j$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$



$$= \sum_{n=\text{偶数}} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n=\text{奇数}} x(n) W_N^{nk}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) W_N^{2r \cdot k} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) (W_N^2)^{r \cdot k} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) (W_N^2)^{r \cdot k} W_N^k$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) W_{\frac{N}{2}}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) W_{\frac{N}{2}}^{rk} = G(k) + W_N^k H(k)$$

$x(n)$ 的序号为偶数的序列

$x(n)$ 的序号为奇数的序列

Q: $G(k)$ 、 $H(k)$ 符合DFT的定义吗? 它们是以 $N/2$ 为周期的序列吗?

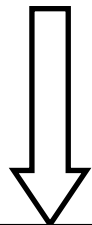
$$X(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{rk} \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

$$= G(k) + W_N^k H(k)$$

$$x(n) = \{x(0), x(1), x(2), x(3), x(4), x(5), x(6), x(7)\}$$

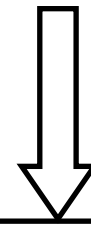
(1) 

$$\{x(0), x(2), x(4), x(6) \mid x(1), x(3), x(5), x(7)\}$$



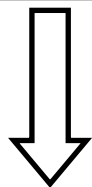
DFT (2)

$$G(k) \quad (k=0 \dots 7)$$



DFT (2)

$$H(k) \quad (k=0 \dots 7)$$



?

$$X(k) = G(k) + W_8^k H(k) \quad (k=0 \dots 7) \quad (3)$$

$$(3) X(k) = G(k) + W_N^k H(k)$$



$$X(0) = G(0) + W_8^0 H(0)$$

$$X(1) = G(1) + W_8^1 H(1)$$

$$X(2) = G(2) + W_8^2 H(2)$$

$$X(3) = G(3) + W_8^3 H(3)$$

周期性

对称性

$$X(4) = G(4) + W_8^4 H(4) = G(0) - W_8^0 H(0)$$

$$X(5) = G(5) + W_8^5 H(5) = G(1) - W_8^1 H(1)$$

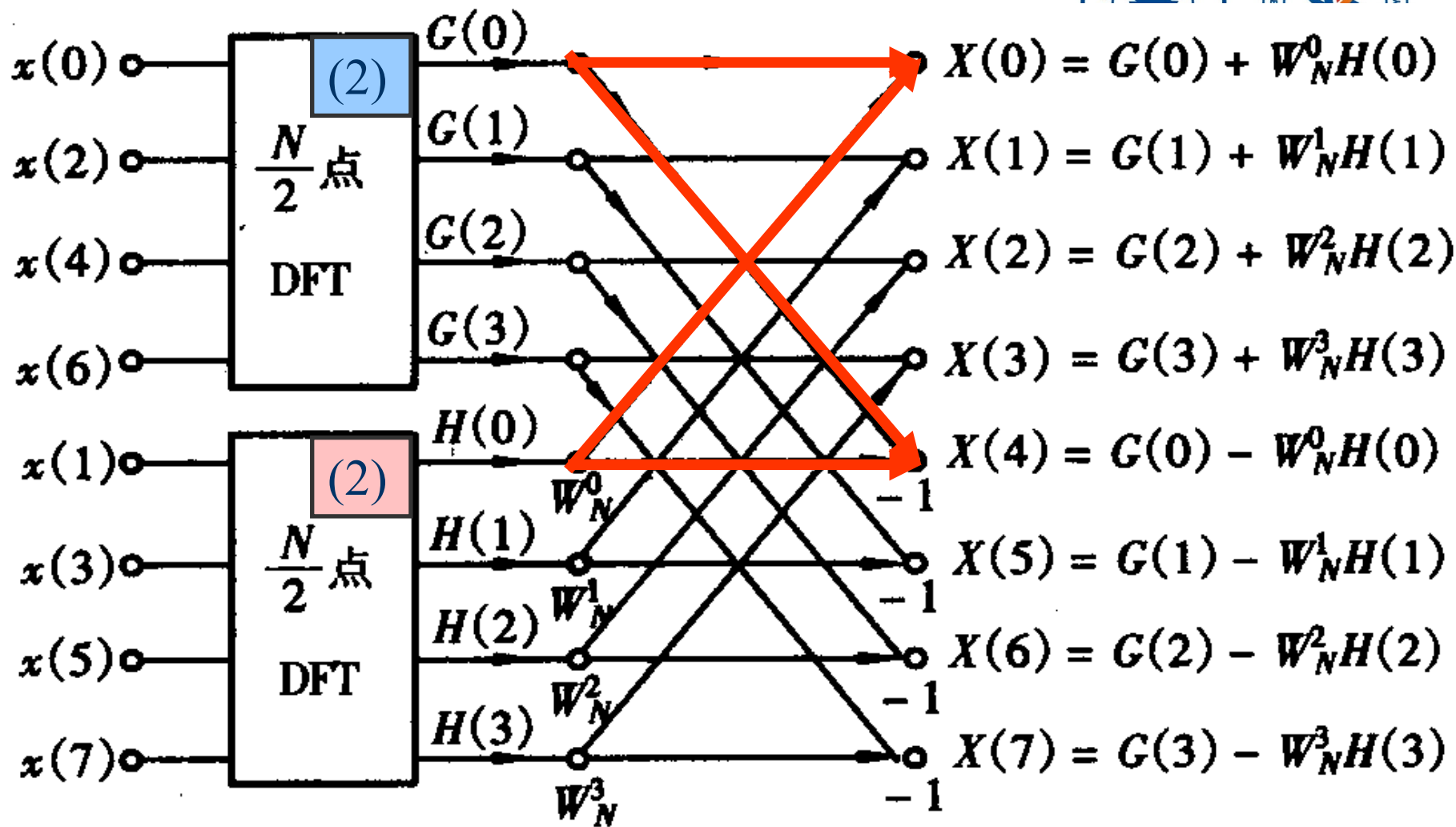
$$X(6) = G(6) + W_8^6 H(6) = G(2) - W_8^2 H(2)$$

$$X(7) = G(7) + W_8^7 H(7) = G(3) - W_8^3 H(3)$$

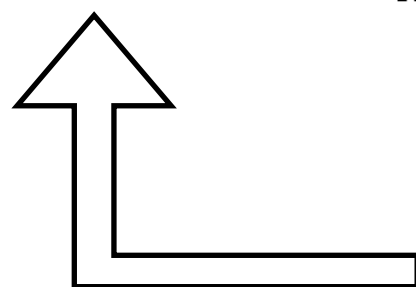
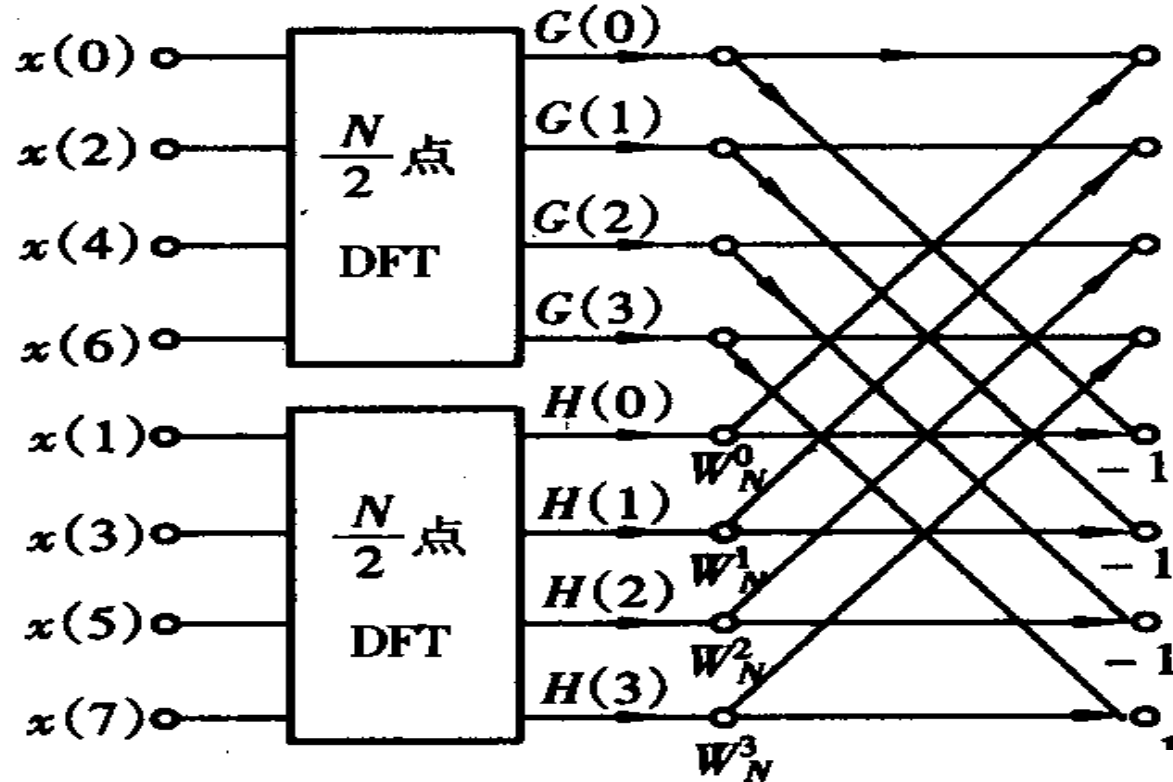
$$W_N^k = W_N^{(k+rN)} \quad W_N^{rk} = W_N^{\frac{k}{r}} \quad W_N^k = -W_N^{(k+\frac{N}{2})}$$

(1)

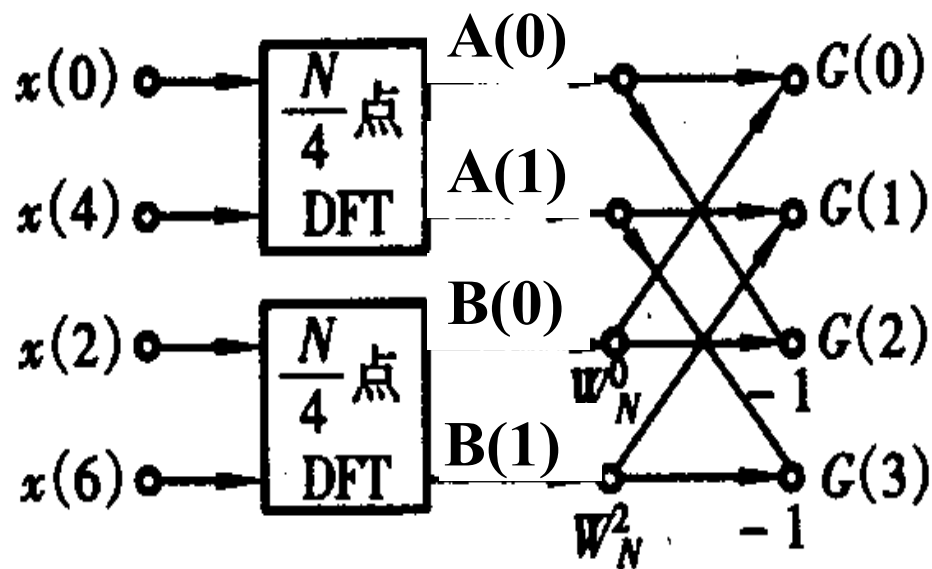
(3) $X(k) = G(k) + W_N^k H(k) \quad (k=0 \dots N-1)$

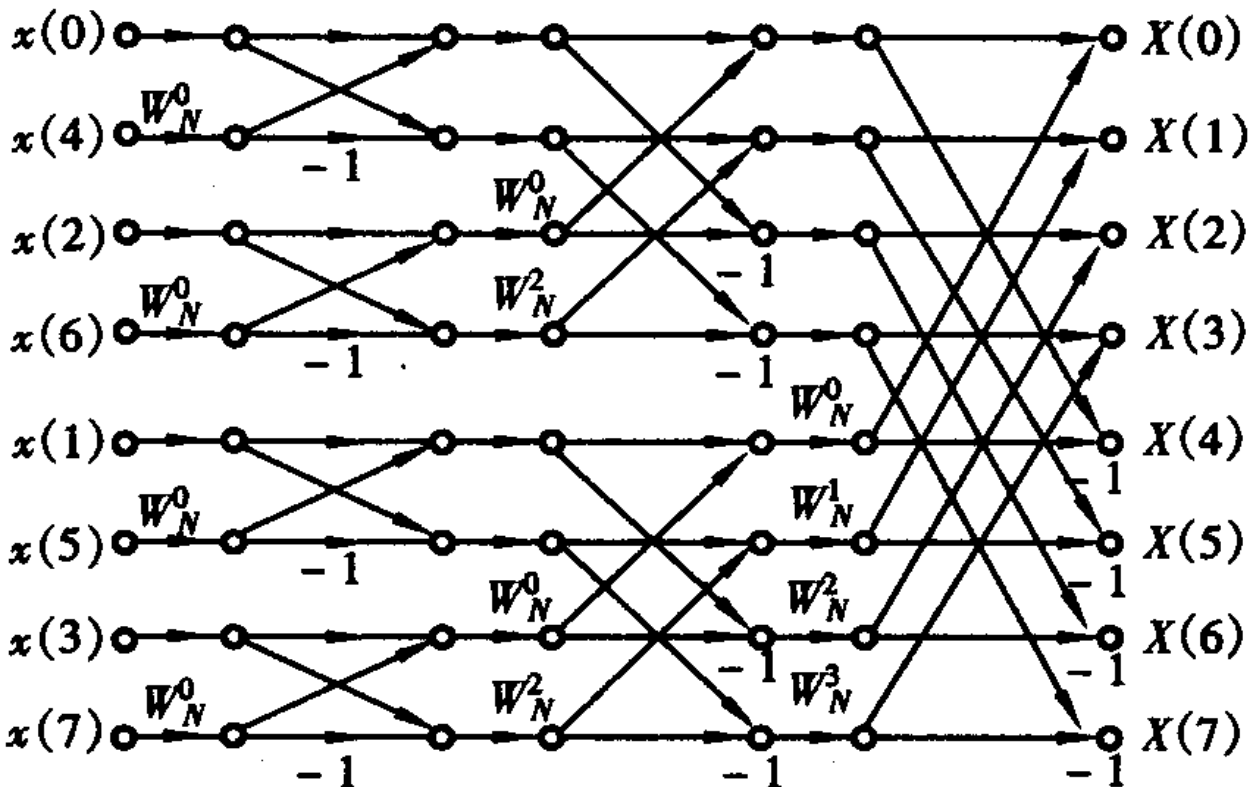


N点的DFT计算分解成两个N/2点的DFT计算的时间抽选流程图 (N=8)



合并

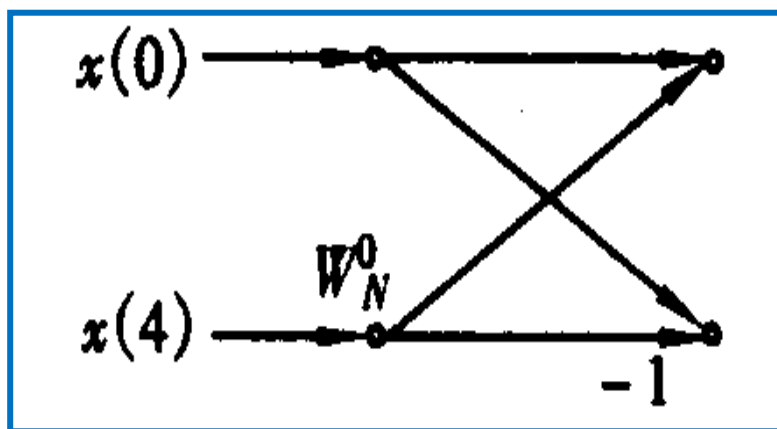




$N=2^\beta$ 个序列的
FFT, 分成 β 级,
每级有 $N/2$ 个蝶
形运算单元。总
共有 $\beta \times N/2$ 个运
算单元。

?

?



最小的DFT运算
单元 (两点运
算) :

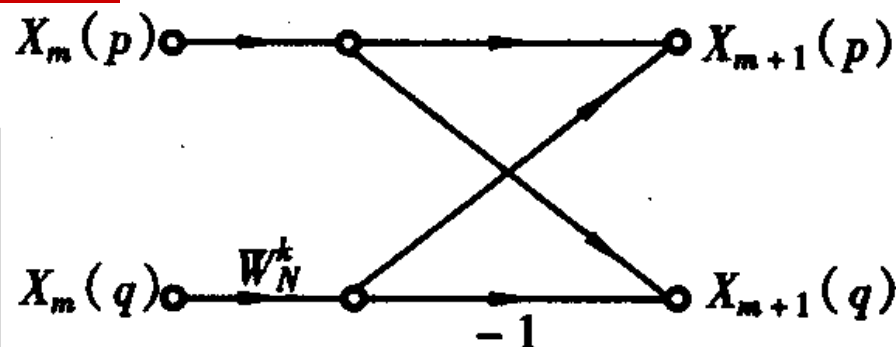
蝶形流图

DIT FFT算法的规律和特点



(1) 蝶形运算

$$\begin{cases} X_{m+1}(p) = X_m(p) + W_N^k X_m(q) \\ X_{m+1}(q) = X_m(p) - W_N^k X_m(q) \end{cases}$$



一次蝶形运算需要1次复数乘，2次复数加运算。

复数乘法总数: $m_c = \frac{N}{2} \beta = \frac{N}{2} \log_2 N$

复数加法总数: $a_c = 2(\frac{N}{2} \beta) = N \log_2 N$

比较: 完成全部 N 点 $X(n)$ 计算, DFT需要 N^2 次复数乘法和 $N(N-1)$ 次复数加法。

直接DFT与DIT FFT所需复数乘法次数的比较



β	N	直接 DFT(N^2)	FFT($\frac{N}{2} \log_2 N$)	改善比值($\frac{2N}{\log_2 N}$)
1	2	4	1	4
2	4	16	4	4
3	8	64	12	5.3
4	16	256	32	8
5	32	1 024	80	12.8
6	64	4 096	192	21.3
7	128	16 384	448	36.6
8	256	65 536	1 024	64
9	512	262 144	2 304	113.8
10	1 024	1 048 576	5 120	204.8
11	2 048	4 194 304	11 264	372.4

FFT的基本思想



- ➡ 把原始的 N 点序列，依次分解成一系列短序列。同时充分利用DFT计算式中所具有的对称性和周期性，求出这些短序列相应的DFT，并进行适当组合，最终达到删除重复运算，减少乘法运算，提高速度的目的。

例：如果一台通用计算机的速度为平均每次复数乘要 $5\mu s$ ，每次复数加需要 $0.5\mu s$ ，用它来计算512点的DFT，问直接计算需要多少时间，用FFT运算需要多少时间。



解: (1) 直接计算

复乘所需时间: $T_1 = 5 \times 10^{-6} \times N^2 = 5 \times 10^{-6} \times 512^2 = 1.31072s$

复加所需时间:

$$T_2 = 0.5 \times 10^{-6} \times N \times (N-1) = 0.5 \times 10^{-6} \times 512 \times (512-1) = 0.130816s$$

$$\therefore T = T_1 + T_2 = 1.441536s$$

(2) FFT计算

复乘所需时间:

$$T_1 = 5 \times 10^{-6} \times \frac{N}{2} \log_2 N = 5 \times 10^{-6} \times \frac{512}{2} \times \log_2 512 = 0.01152s$$

复加所需时间:

$$T_2 = 0.5 \times 10^{-6} \times N \times \log_2 N = 0.5 \times 10^{-6} \times 512 \times \log_2 512 = 0.002304s$$

$$T = T_1 + T_2 = 0.013824s$$

如果采用专用DSP处理芯片TMS320系列, 每次复数乘需400ns, 每次复数加需要100ns, 则计算512点的FFT所需时间为:



复乘所需时间:

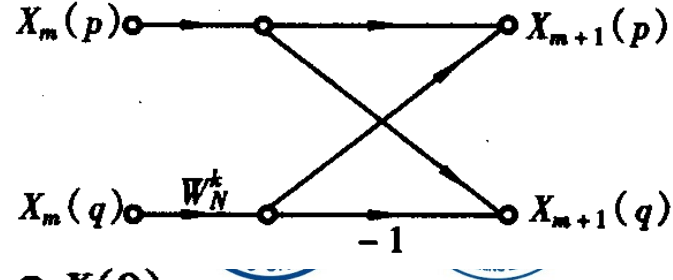
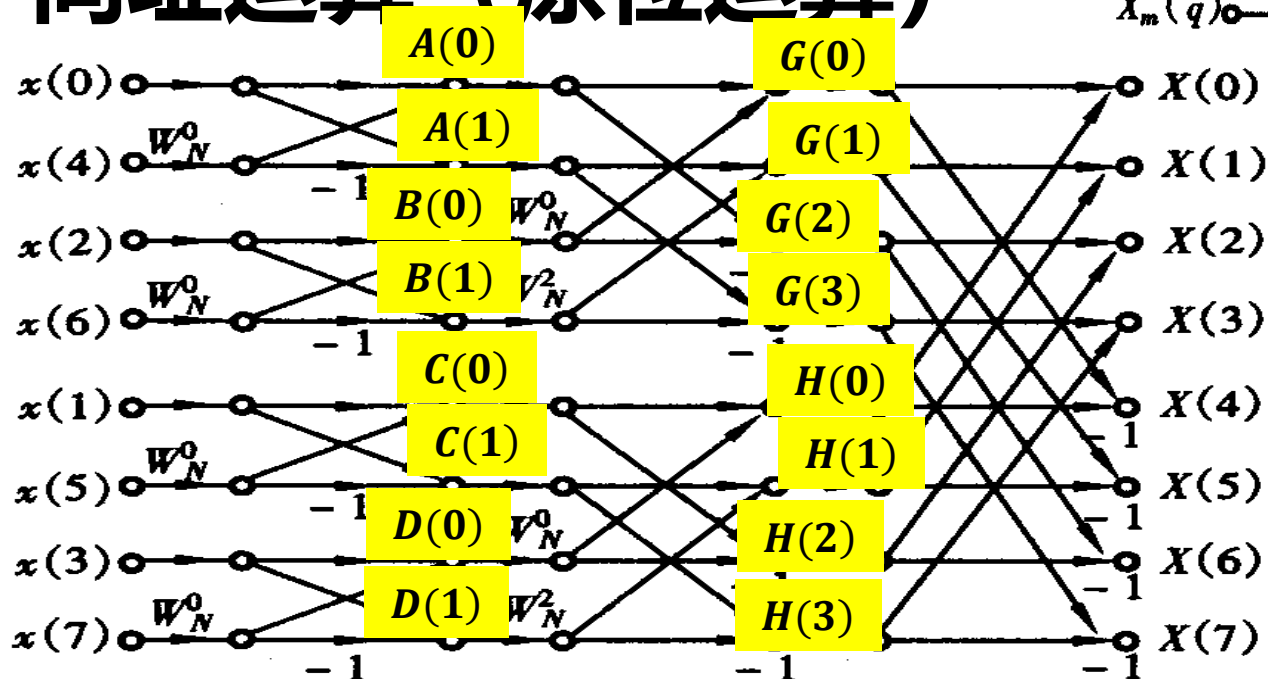
$$T_1 = 0.4 \times 10^{-6} \times \frac{N}{2} \log_2 N = 0.4 \times 10^{-6} \times \frac{512}{2} \times \log_2 512 = 0.0009216s$$

复加所需时间:

$$T_2 = 0.1 \times 10^{-6} \times N \times \log_2 N = 0.1 \times 10^{-6} \times 512 \times \log_2 512 = 0.0004608s$$

$$\therefore T = T_1 + T_2 = 0.0013824s$$

同址运算（原位运算）



在编制FFT算法时，当数据输入到存储器之后，每级运算结果仍然储存在原有的同一组存储器中，直到最后一级算完，中间不需要增设其它存储器（节省存储单元）。

每个蝶形运算需 2 个序列存储单元和 1 个系数存储单元，每一列的 $N/2$ 个蝶形运算共需 $(N + N/2)$ 个存储单元（也是整个FFT运算所需的存储单元）。

倒位序 (bit reversed order)



将序列 $x(n)$ 码位倒置后作为FFT程序运算的输入。

$$x(n) = x(2^2 n_2 + 2n_1 + n_0)$$

$N = 8$, 三次奇偶分组

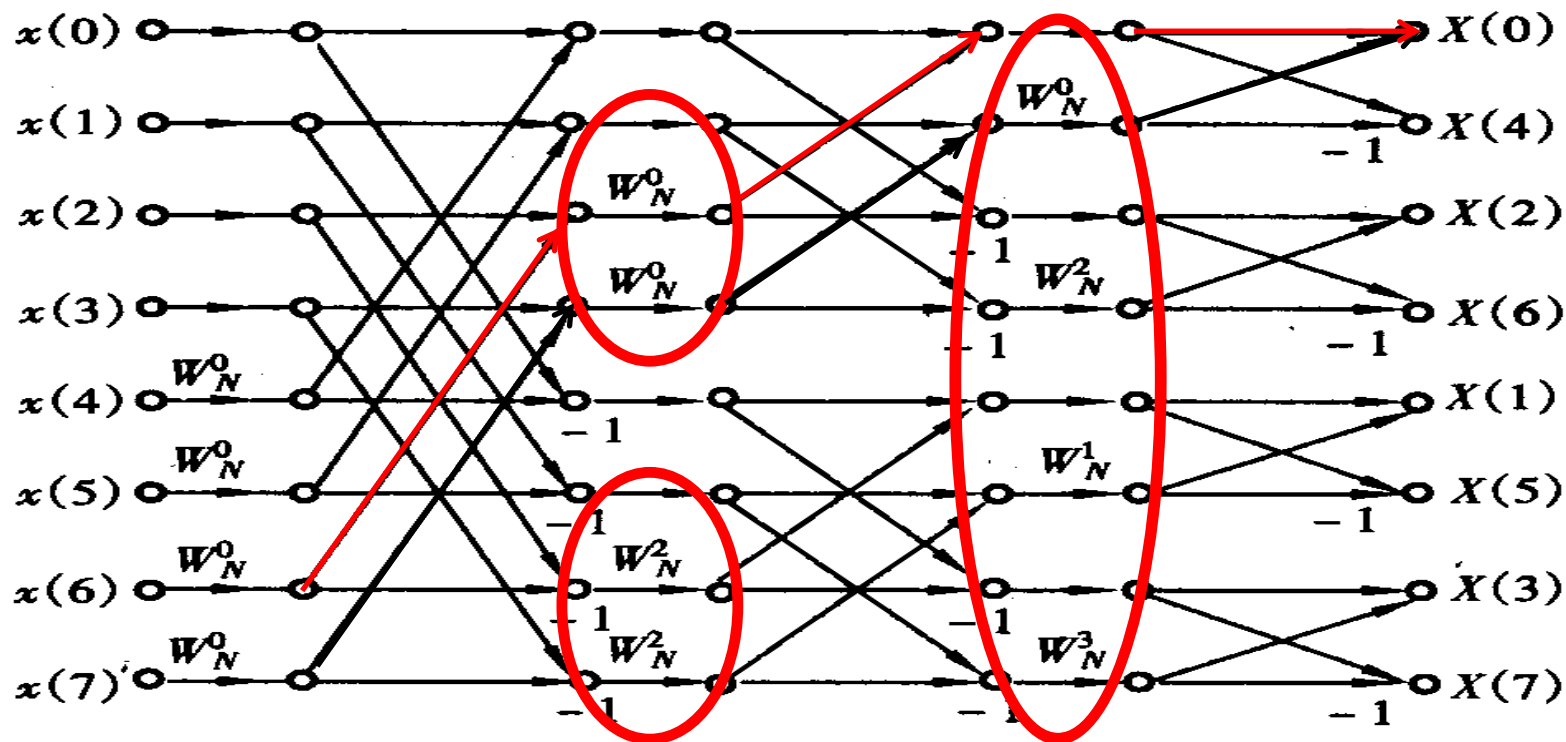
	I	II	III	
000		000	000 $n_2=0$	000 0
001		010 $n_1=0$	100 $n_2=1$	100 4
010		100 $n_1=1$	010 $n_2=0$	010 2
011 $n_0=0$		110	110 $n_2=1$	110 6
100 $n_0=1$		001	001 $n_2=0$	001 1
101		011 $n_1=0$	101 $n_2=1$	101 5
110		101 $n_1=1$	011 $n_2=0$	011 3
111		111	111 $n_2=1$	111 7

倒位序

自然序

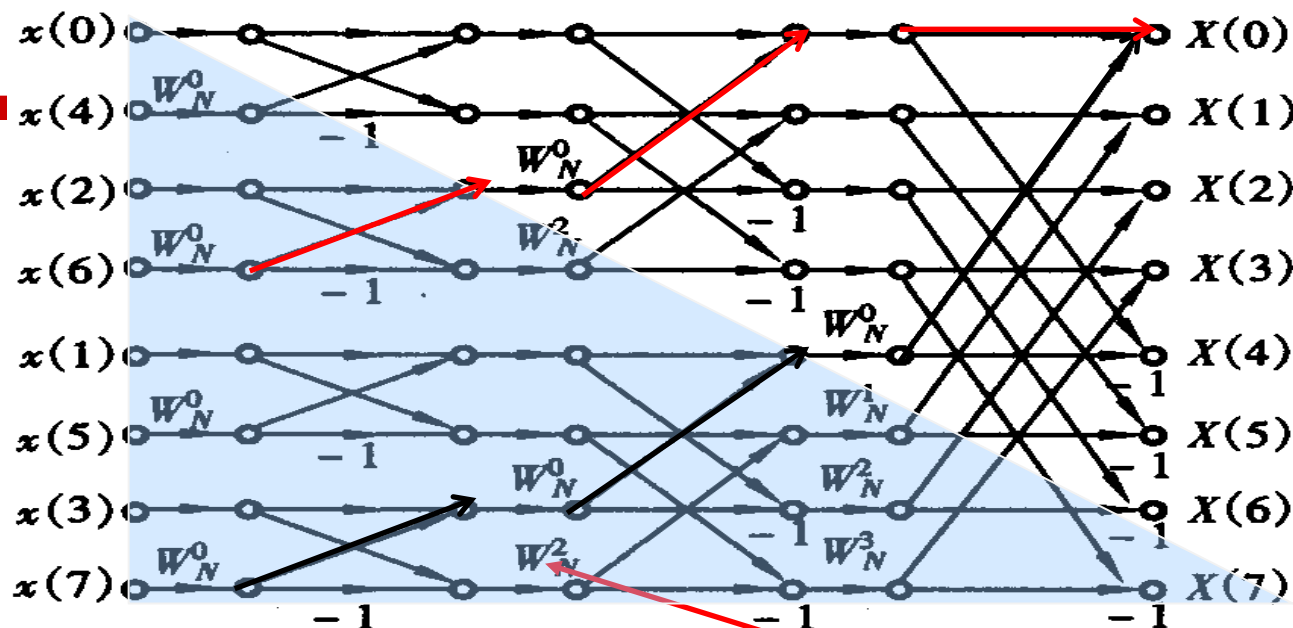
$$x(n) = x(2^2 n_0 + 2n_1 + n_2)$$

事实上，对于任何流程图，只要保持各节点所连支路及其传输系数不变，则不论节点位置怎样排列，所得到的流程图总是等效的，因而都能得到DFT的正确结果，只是数据的提取和存储次序不同而已。



这是输入为自然序，输出为倒位序。

权系数 (输入倒位序、输出自然序)



各级分布顺序从
上到下的排列规律

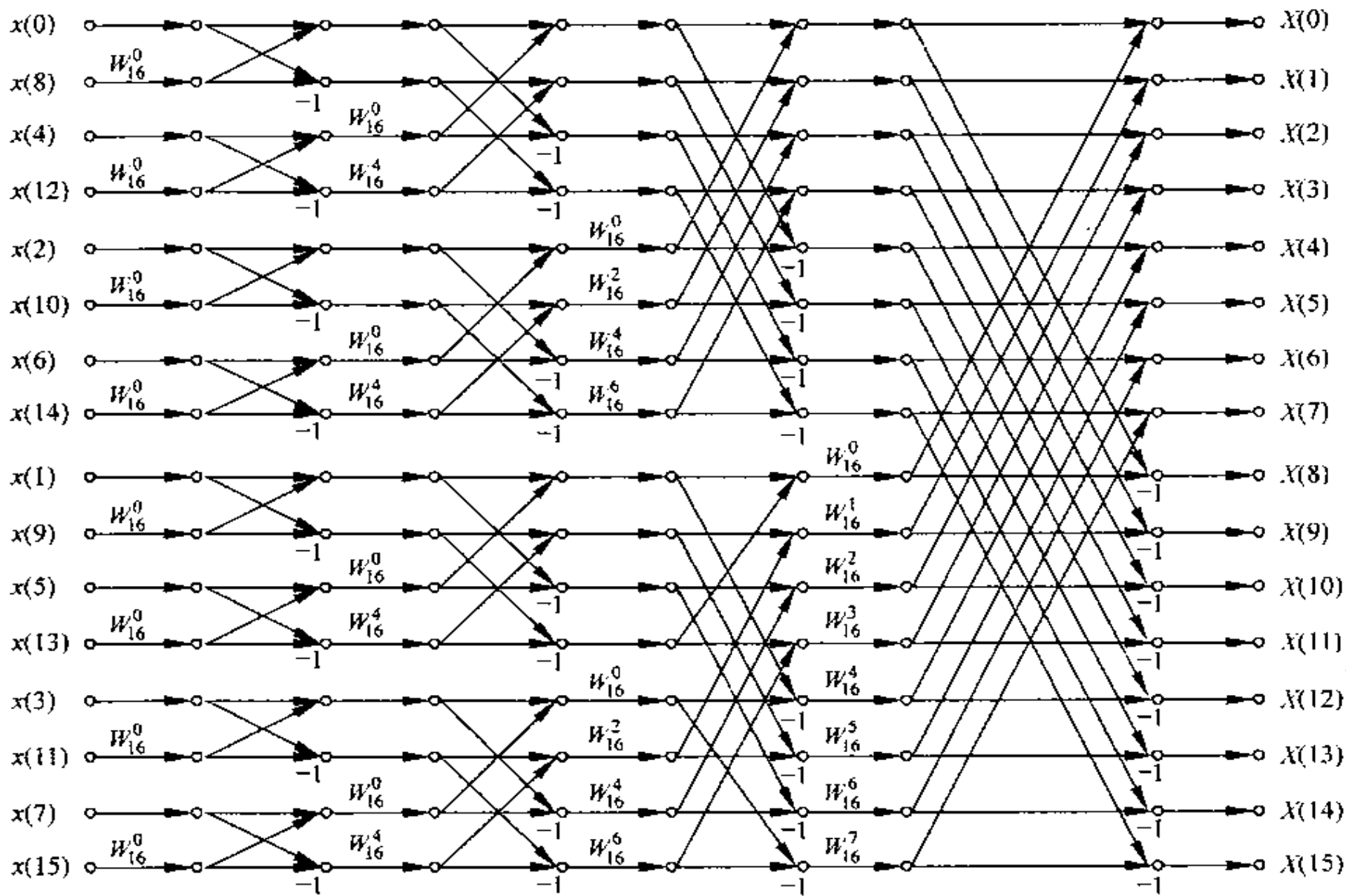
1	W_N^0			
2	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{4}}$		
3	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{8}}$	$W_N^{\frac{2N}{8}}$	$W_N^{\frac{3N}{8}}$

第2级

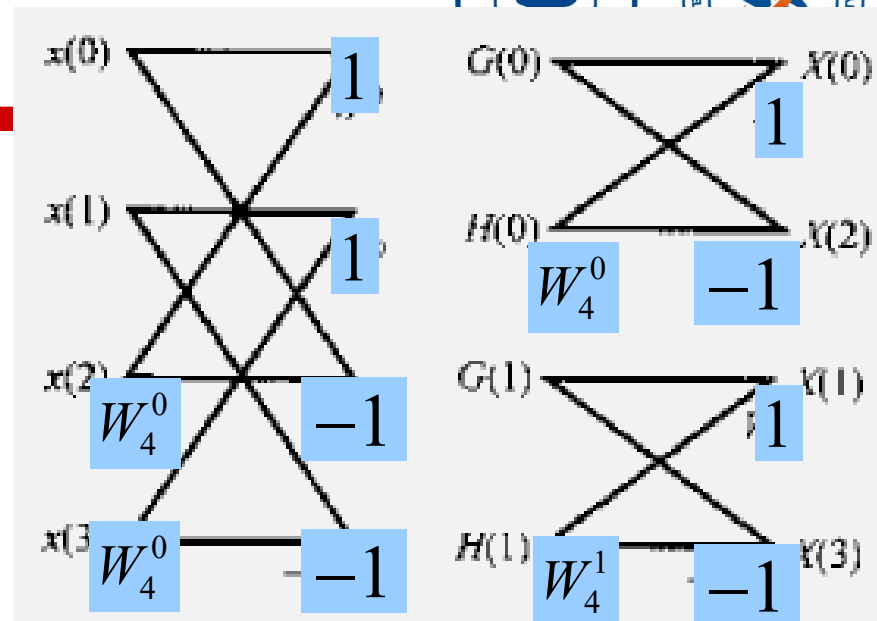
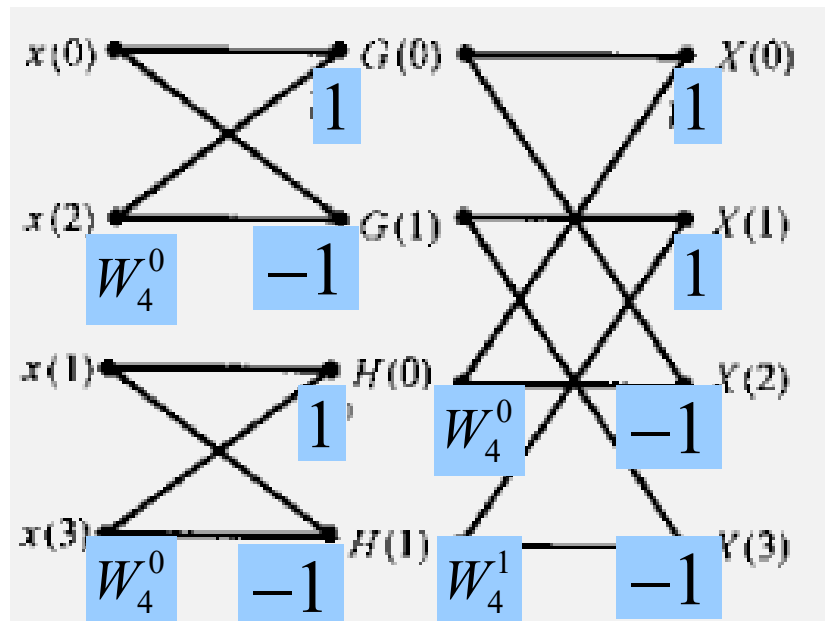
i	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{2^i}}$	$W_N^{\frac{2N}{2^i}}$	$\dots$	$W_N^{\frac{(2^{i-1}-1)N}{2^i}}$
-----	---------	-----------------------	------------------------	---------	----------------------------------

浙江大學 电气工程学院 W_N^0 W_N^1 W_N^2 $W_N^{\frac{N}{2}-1}$

例：16点DIT FFT运算流图（输入为倒位序、输出为自然序）



权系数 (注意区别)

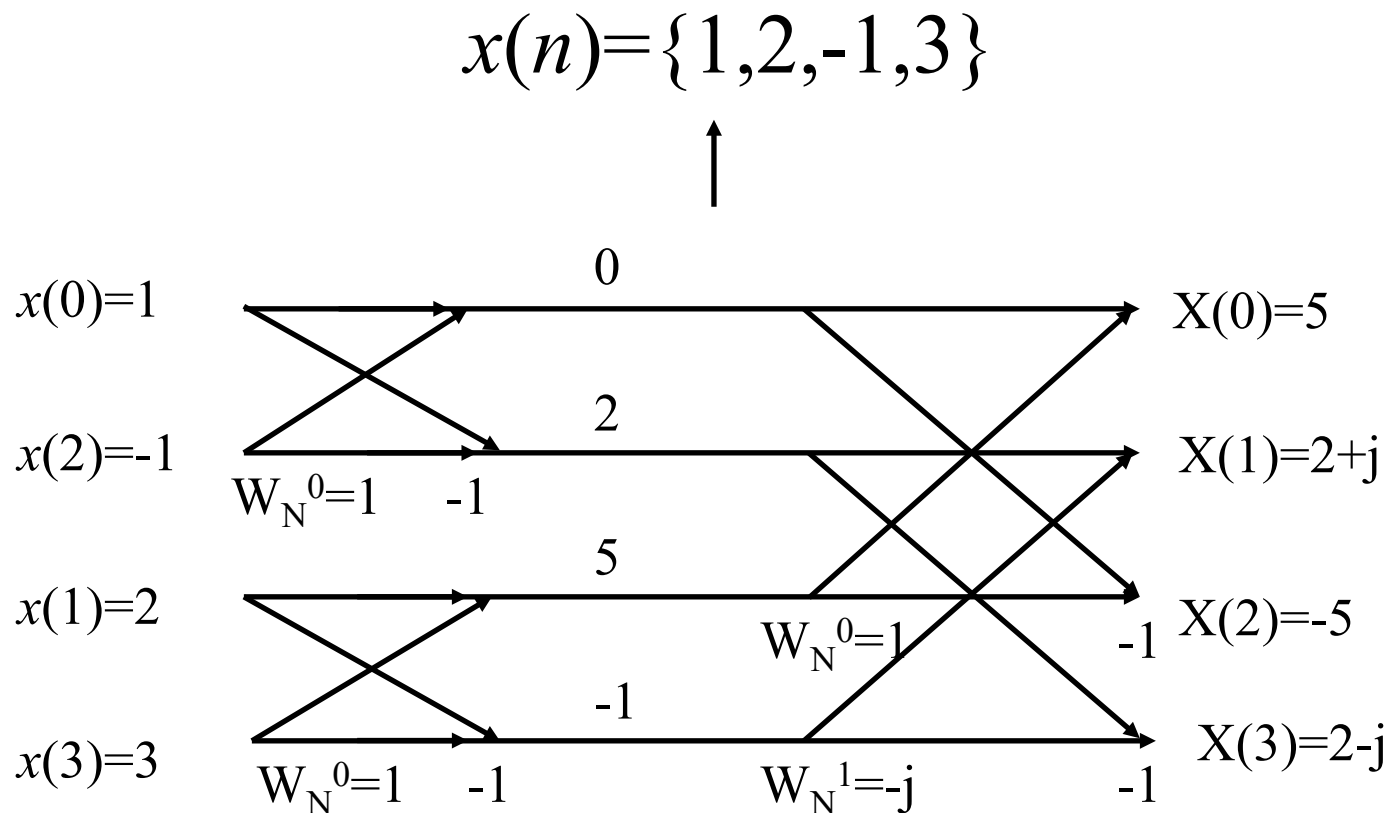


输入为倒位序，输出为自然序

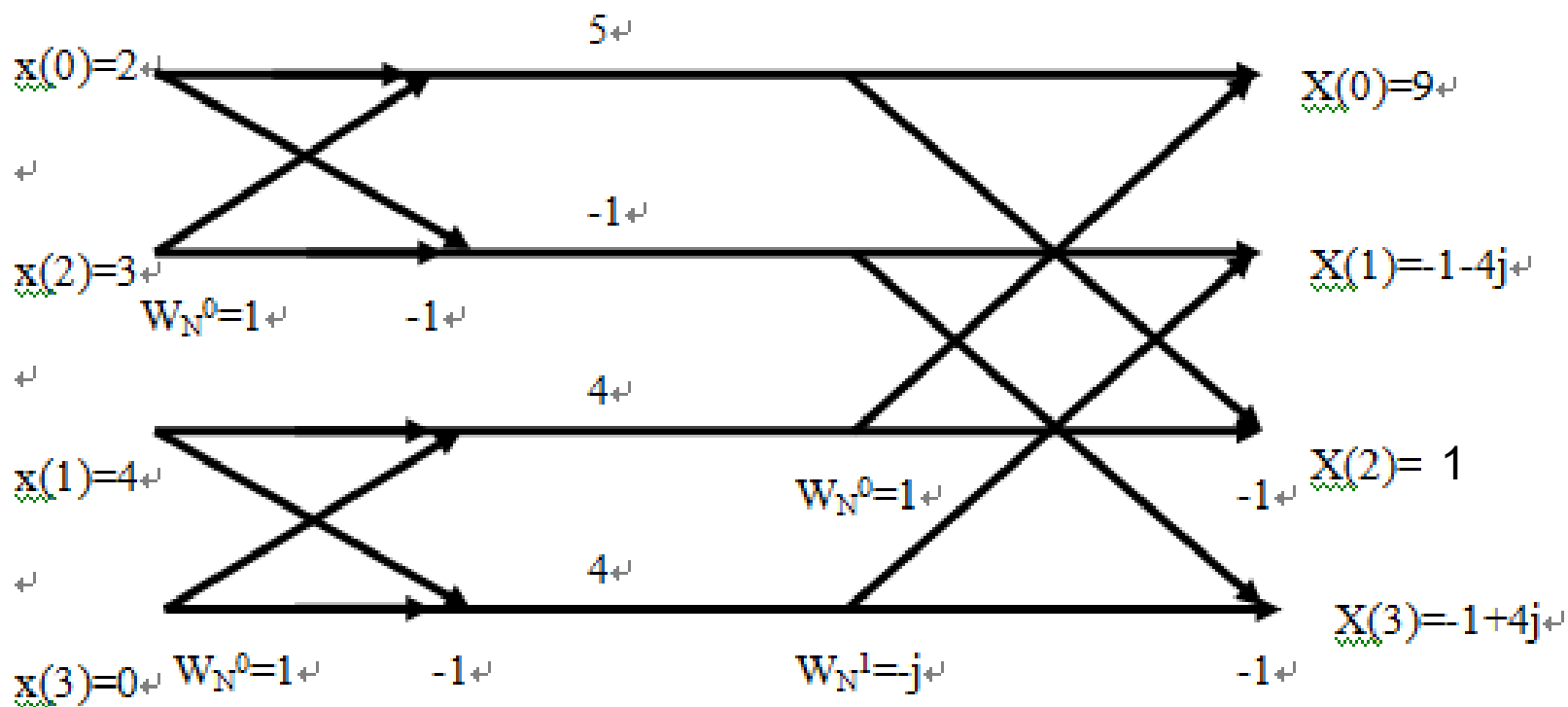
输入为自然序，输出为倒位序

1	W_N^0			
2	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{4}}$		
3	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{8}}$	$W_N^{\frac{2N}{8}}$	$W_N^{\frac{3N}{8}}$
i	W_N^0	$W_N^{\frac{N}{2^i}}$	$W_N^{\frac{2N}{2^i}}$	$\dots$ $W_N^{\frac{(2^{i-1}-1)N}{2^i}}$

例：已知有限长序列： $x(n)=\{1,2,-1,3\}$ ，
试利用DIT FFT求 $X(k)$ 。



2. (6分) 已知有限长序列 $x(n)=[2,4,3]$ ，试画图，利用基2时间抽选的FFT算法求 $x(n)$ 的DFT $X(k)$ (要求补全运算流程图，代入实际数据，在运算流图上给出计算的中间结果以及最终结果)。



FFT逆变换



FFT算法同样适用于求逆变换（IFFT），其差别在于：加权系数由 W_N^{nk} 改为 W_N^{-nk} ，并且运算结果乘以 $1/N$ 。

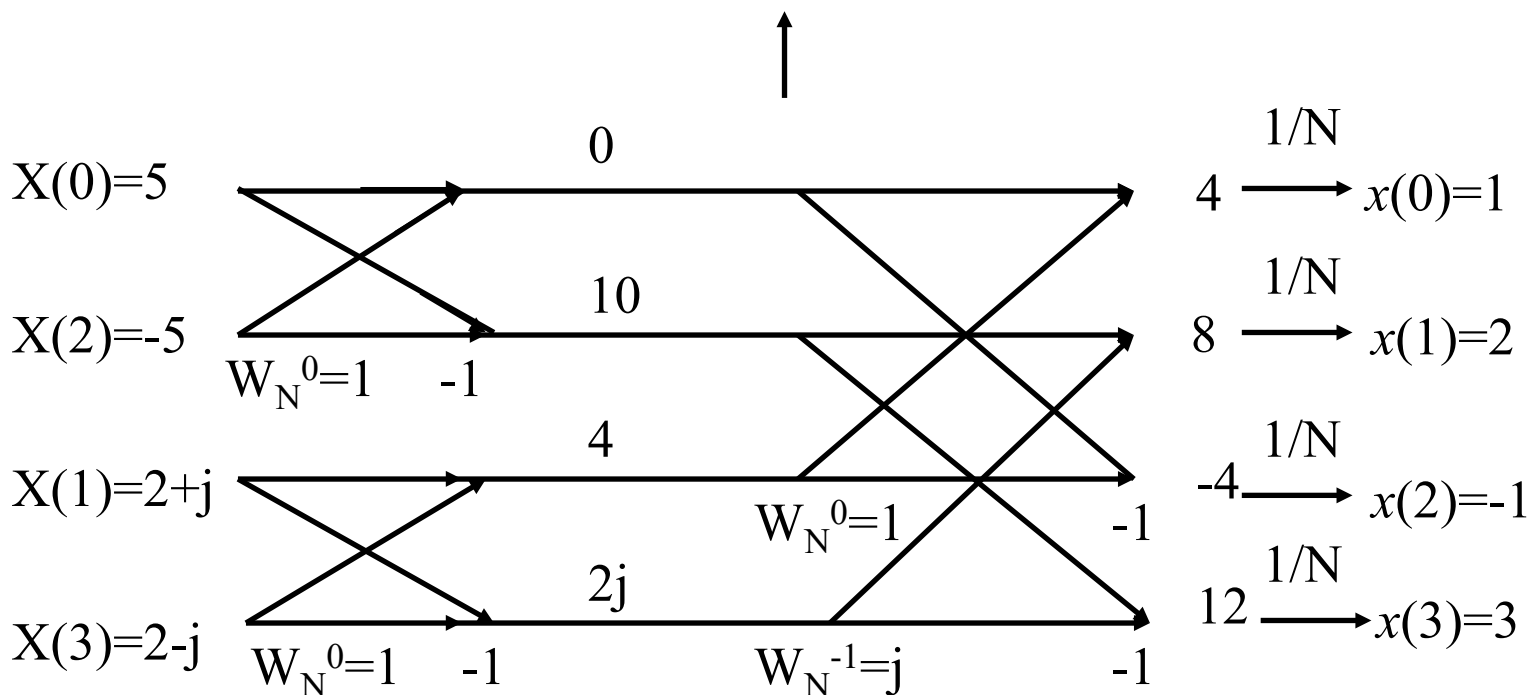
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

FFT逆变换



例：已知有限长序列： $X(k)=\{5, 2+j, -5, 2-j\}$ ，试利用**DIT IFFT**求 $x(n)$ 。



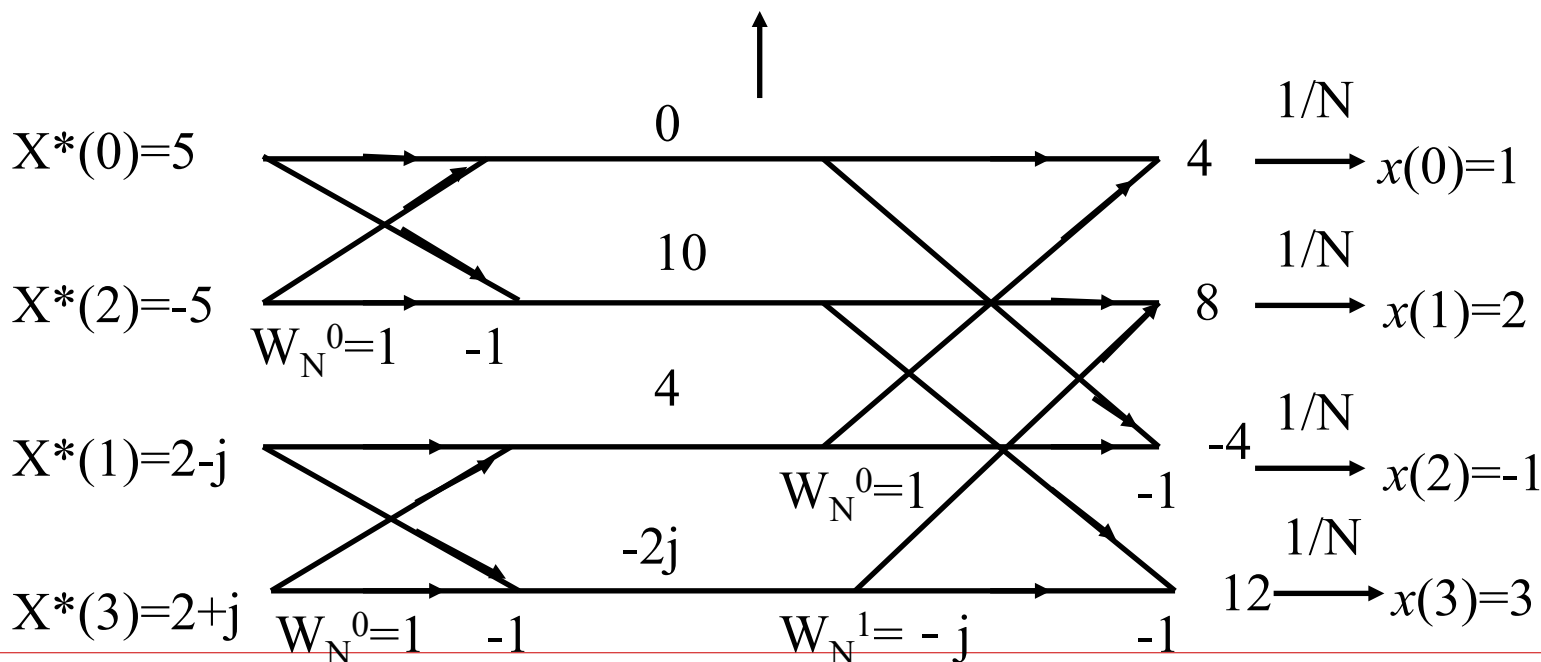
另有一种不改变FFT计算程序求IFFT的算法:

$$x^*(n) = \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \right]^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*(k) W_N^{kn}$$

$$= \frac{1}{N} \text{DFT}[X^*(k)]$$



例：已知有限长序列： $X(k)=\{5, 2+j, -5, 2-j\}$ ，试利用**DIT** IFFT求 $x(n)$ 。



FFT应用：计算圆周卷积



$$y(n) = x(n) \circledast h(n)$$

$$x(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \tilde{h}_N(n-m) R_N(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x((m))_N h((n-m))_N R_N(n)$$

- 1、双括号表示周期延拓；
- 2、 $h((n-m))_N R_N(n)$ 表示先周期延拓、再平移（圆周移位），再取主值区间。

圆周卷积计算步骤



- 1、 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 补零，使两序列长度相等；
- 2、将 $x_2(n)$ 周期延拓；
- 3、 $x_2(n)$ 翻转，然后取主值；
- 4、 $x_1(n)$ 与翻转后的 $x_2(n)$ 对应项相乘后求和；
- 5、翻转后的 $x_2(n)$ 进行平移后取主值；
- 6、 $x_1(n)$ 与翻转平移后的 $x_2(n)$ 对应项相乘后求和。

圆周卷积计算步骤



线性卷积
与圆周卷
积的关系?

例题: $x_1(n)=\{1,2,3,4,5\}$, $x_2(n)=\{1,2,1,2\}$

求 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的圆周卷积和线性卷积。

计算: $x_1(n)=\{1,2,3,4,5,0,0,0\}$, $x_2(n)=\{1,2,1,2\}$ 的圆周卷积?

结论:

圆周卷积是线性卷积的周期延拓后的主值序列。

延拓→混叠? ? ? ?

N_1 点序列与 N_2 点序列的线性卷积长度为 N_1+N_2-1 , 所以 $N \geq N_1+N_2-1$ 时, 圆周卷积与线性卷积相同。

线性卷积: 对应DTFT; 圆周卷积: 对应DFT。

比较物理意义? ? ? ?

圆周卷积问题



1 圆周卷积与线性卷积结果一致的条件

两个有限长度序列，长度分别为 M 和 N ，将两个序列通过补零同时扩展至 $L \geq M+N-1$ 的长度后，圆周卷积与线性卷积的结果相同。

2 步骤

- (1) 两序列补零至等长度 L , 且 $L \geq M+N-1$;
- (2) 两个序列分别进行FFT;
- (3) 再将两序列FFT的结果相乘;
- (4) 在将结果进行FFT反变换。

3 计算量

- (1) 圆周卷积：两次FFT，一次FFT反变换，以及两个补零后序列FFT的结果相乘的运算，共计 $6L \log_2 L + 4L$ 次实数乘法（ $L(1+1.5 \log_2 L)$ 次复数乘法）；
- (2) 线性卷积，共计 $M \times N$ 次实数乘法；
- (3) 序列较短是，线性卷积计算量明显减小，但是序列较长，或两个序列长度相差很大时，FFT求卷积反而效率更高。

DFT(FFT)的应用-谱分析



- ➔ DFT (FFT) 是一种方便计算机求解信号频谱的算法。一般情况下，待研究的连续时间信号不具备离散性或周期性，也可能有无限长度。为使其适应FFT方法的需要，应对此波形进行**抽样**和**截断**，在此情况下，利用FFT计算的结果必然引入误差。下面按几种典型情况说明误差形成的原因。

时间有限信号 (频率无限信号)



- 待分析的信号只出现在某一确定时间之内，也即它是时间受限的。这时，其傅里叶变换不可能是有限带宽的，因此，根据采样定理可知，当时间函数进行采样以后，频谱必然造成混叠。也即，无论怎样减小采样间隔 T_s ，混叠虽有可能减弱，但总是不可避免。
- **处理方法：**在进行DFT处理之前，将信号通过一个抗混叠滤波器（模拟低通滤波器），将模拟低通滤波器的截止频率设置为不大于抽样频率的一半。

频率有限信号 (时间无限信号)



- ➔ **频率有限信号**必定是时域无限信号，计算机对其进行处理必须首先加窗得到有限长序列。
- ➔ 时域的截断造成频谱产生失真，它从原有的频率受限图形扩展开来，称为“**泄漏**”。
- ➔ **处理方法：**频谱泄漏不可避免，可以采取改变窗函数的形状（不用矩形窗），以改善频域拖尾、收敛慢的缺陷。例如：升余弦窗[汉宁（Hanning）窗]、改进的升余弦窗[汉明（Hamming）窗]。

物理分辨率问题



例：复指数信号

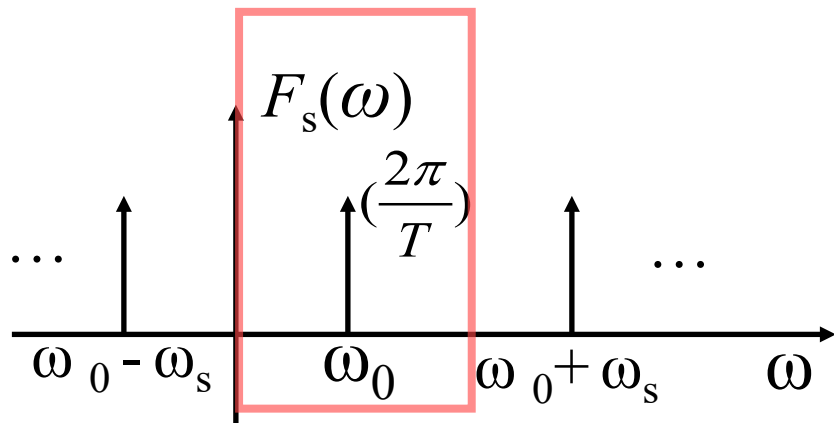
$$f(t) = e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

其理想抽样信号的频谱为

$$F_s(\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - n\omega_s)$$

对抽样信号乘以一个门函数窗，得到有限长信号 $f_{s1}(t)$ 的频谱

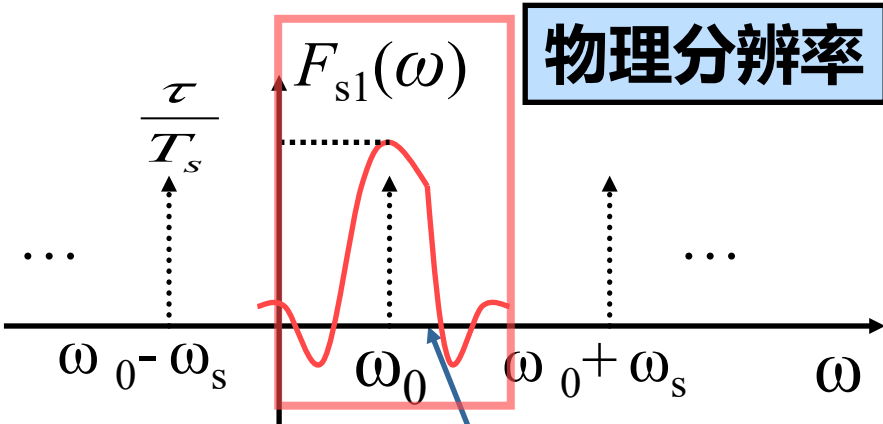
$$F_{s1}(\omega) = \frac{1}{2\pi} F_s(\omega) * \left[\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega - \omega_0 - n\omega_s}{2} \tau\right)$$



$$F_s(\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - n\omega_s)$$

$$F_{s1}(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega - \omega_0 - n\omega_s}{2} \tau\right)$$

由于截断造成原信号的频谱扩展，产生泄漏现象。通常也出现混叠现象。



由于门函数在时域的突变造成频域拖尾严重，收敛很慢。因此改变窗函数的形状可以改善泄漏现象（窗函数的频谱越接近 $\delta(\omega)$ 越好）。

增加门函数的宽度能改善泄漏吗？

$$\omega_0 + \frac{2\pi}{\tau}$$

回顾：频谱泄露问题



1、无限长序列为非周期信号

非周期的无限长序列，任意截取一段有限长的序列，都不能代表实际信号，分析结果当然与实际信号不一致！

2、无限长序列为周期信号

对于周期性的无限长序列，假设截取的是正好一个或整数个信号周期的序列，这个有限长序列就可以代表原无限长序列，假设分析的方法得当的话，分析结果应该与实际信号一致！

整周期截断，不会造成频谱泄露！

非整周期截断，必然造成频谱泄露！

3、加上合适的窗函数，可以把这个突变变得圆滑一些，从而抑制高次谐波。然而，**窗函数的作用非常有限。**

频率分辨率



➔ DFT的频率分辨率概念： f_s/N ，DFT中谱线的最小间隔。 **频率分辨率越小越好！**

$$\Delta f = f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{f_s}{N}$$

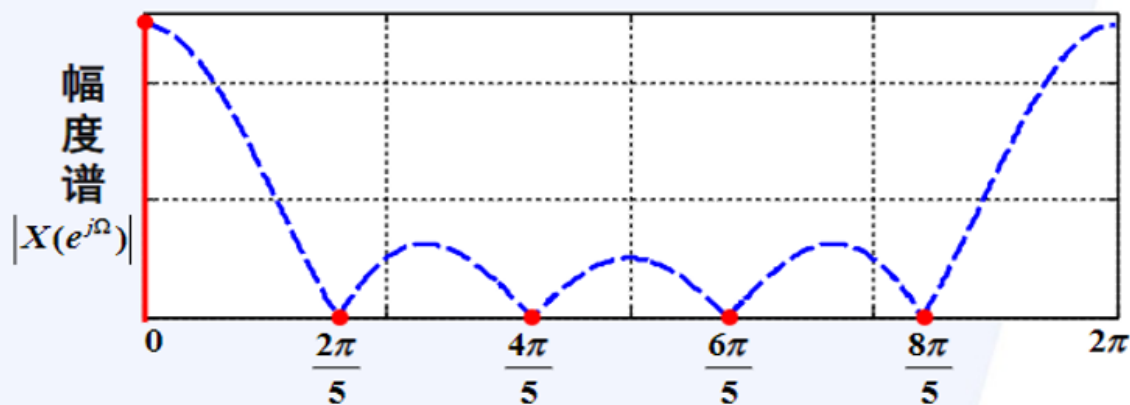
1. 频率分辨率越高， f_0 越小，信号截取的宽度（数据长度 T_0 ）越长，即必须增加计算点数 N （若采样频率 f_s 不变）
2. 降低采样频率 f_s 也可以提高频率分辨率（ N 不变），但是受采样定理限制， f_s 取值不能过小。

5点矩形序列的DFT

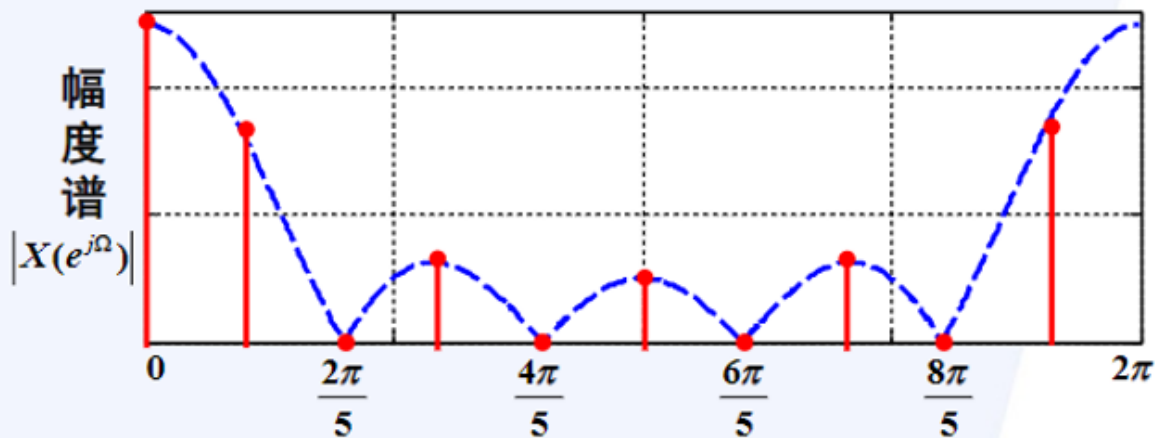
举例： $2\pi/5$ 和 $3\pi/5$ 的频率成分能分辨吗？

DFT强化

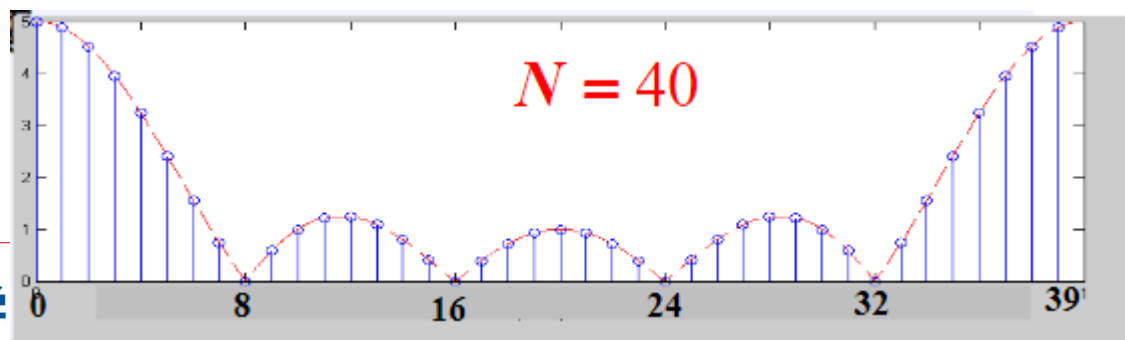
5点DFT频谱



10点DFT频谱 (补5个零)



40点DFT频谱 (补35个零)



频率分辨率-栅栏现象

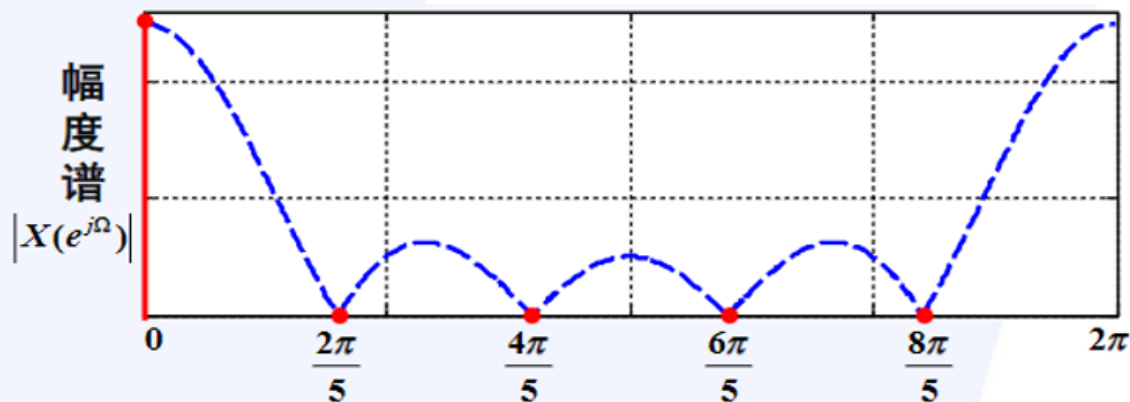


- ➔ 离散傅里叶变换 $X(k)$ 是对 $X(\Omega)$ 的采样，只给出频谱在离散点 $\Omega = 2\pi k/N$ 上的值，而无法反映这些点之间的内容，因此存在**栅栏现象**。有时谱峰正好位于两个离散点之间，这样DFT就无法检测出此峰值。

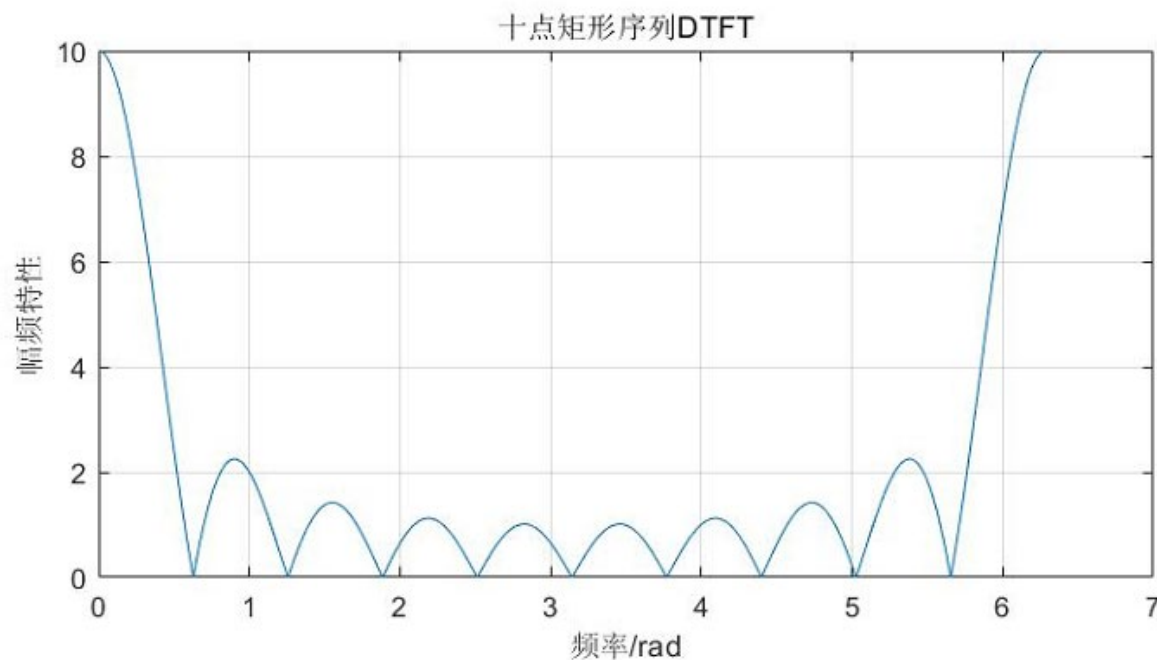
DFT强化理解

频谱的主瓣宽度变窄意味着物理频率分辨率的提高

5点矩形序列的频谱



10点矩形序列的频谱 (DTFT)



补零问题



——一般而言， N 点信号的离散傅里叶变换（DFT）的变换结果（频域）也是 N 个数据点。对实际信号作FFT时，常常涉及到变换前数据需要补零（Zero padding）的问题。

——在利用Matlab，Labview等信号分析工具是调用现成代码或模块进行计算，很少考虑这些问题。

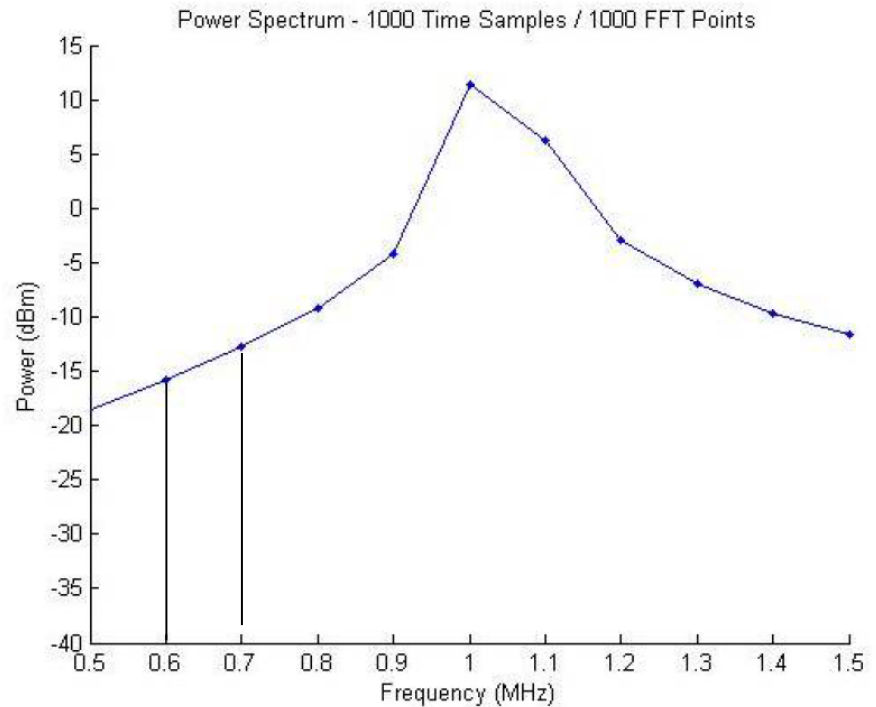
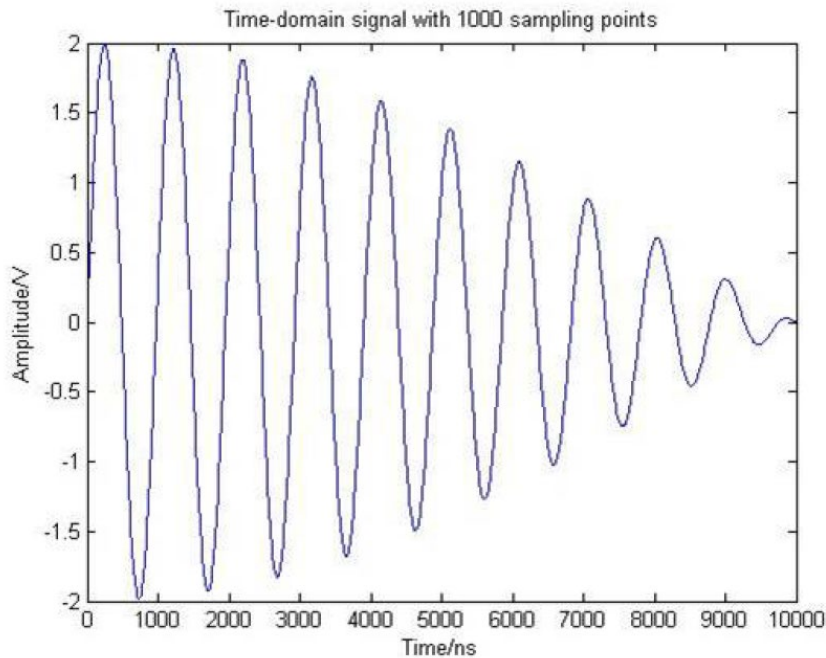
那么，补零到底有什么用，什么时候需要补零呢？？？？

补零问题



信号: $x(t)=\sin(2\pi f_1t) + \sin(2\pi f_2t)$

$f_1=1.00\text{MHz}$; $f_2=1.05\text{MHz}$;

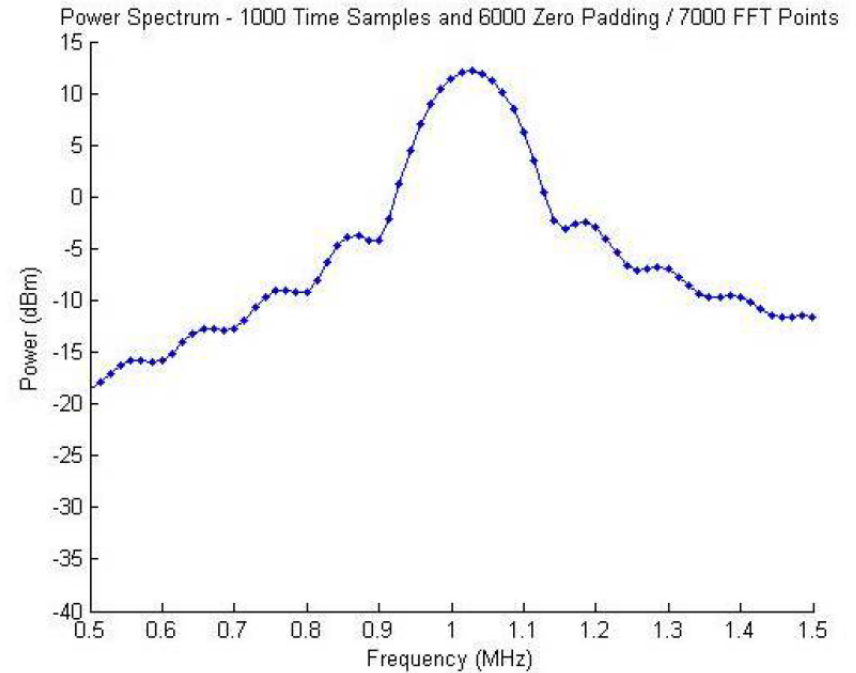
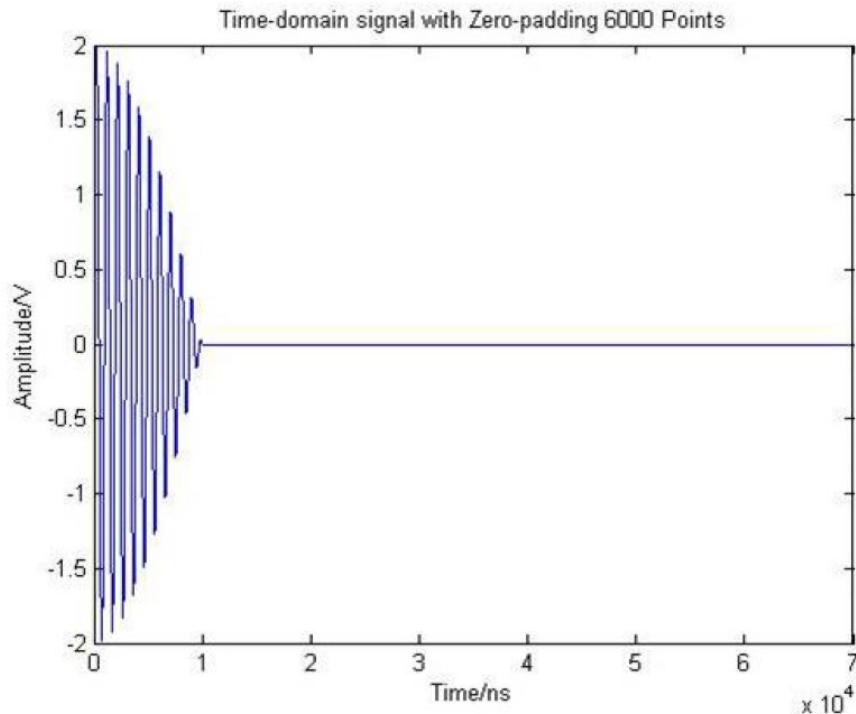


补零问题



信号: $x(t)=\sin(2\pi f_1t)+\sin(2\pi f_2t)$

$f_1=1.00\text{MHz}$; $f_2=1.05\text{MHz}$;

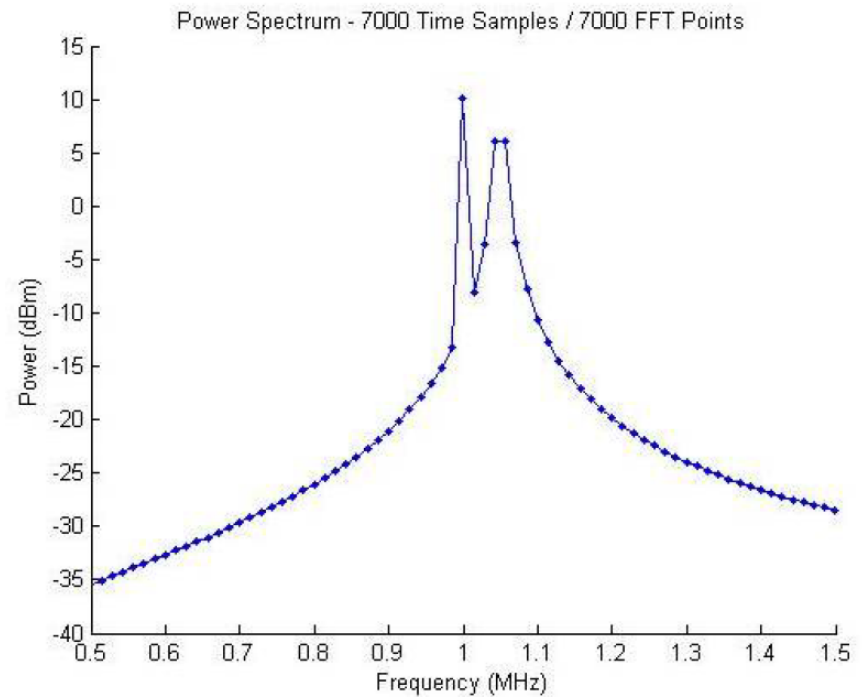
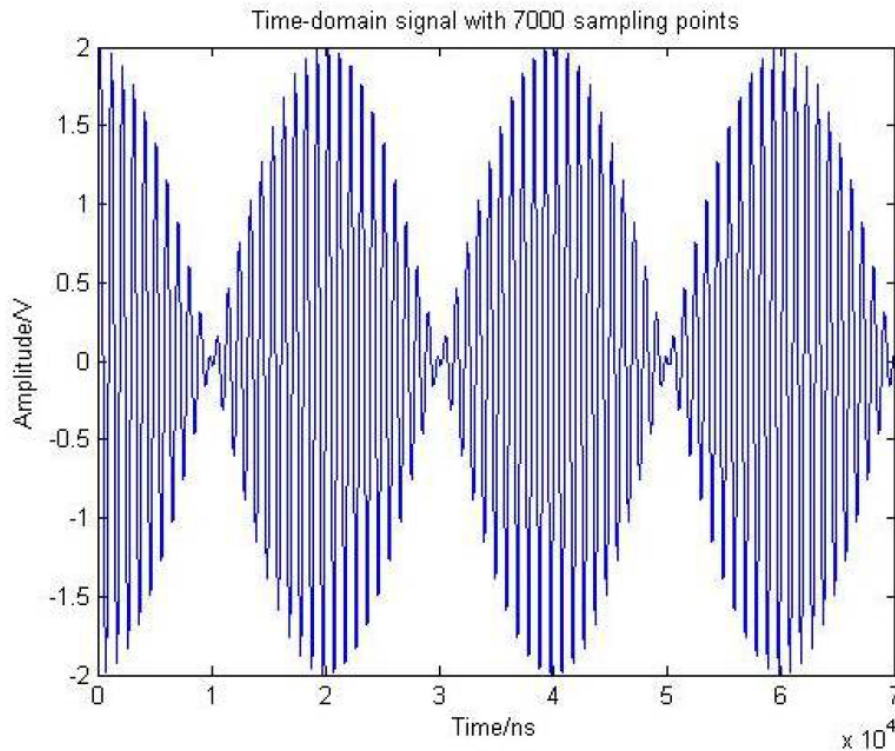


补零问题



信号: $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$

$f_1 = 1.00\text{MHz}$; $f_2 = 1.05\text{MHz}$;

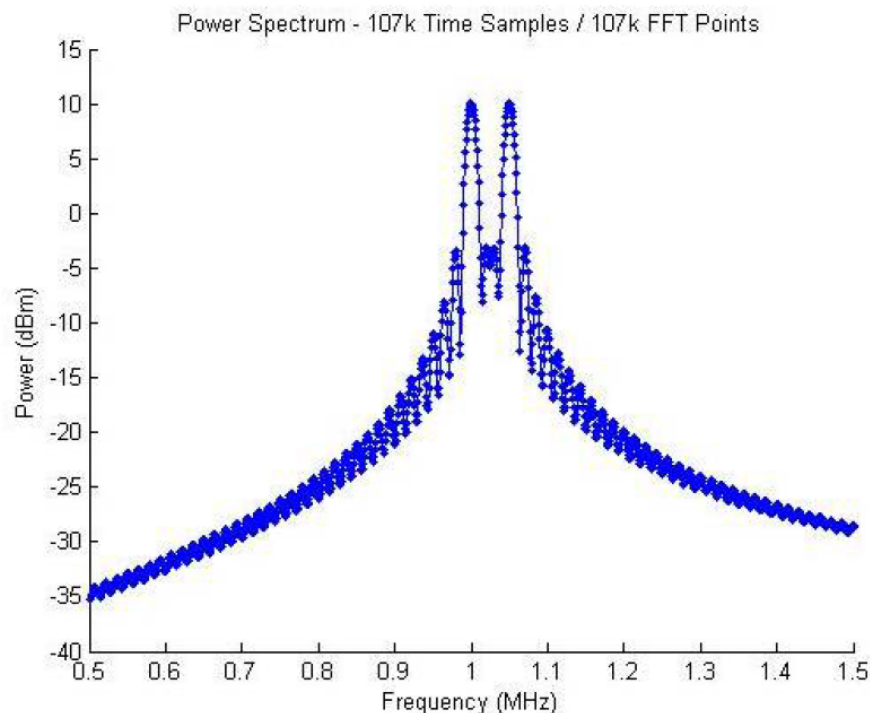
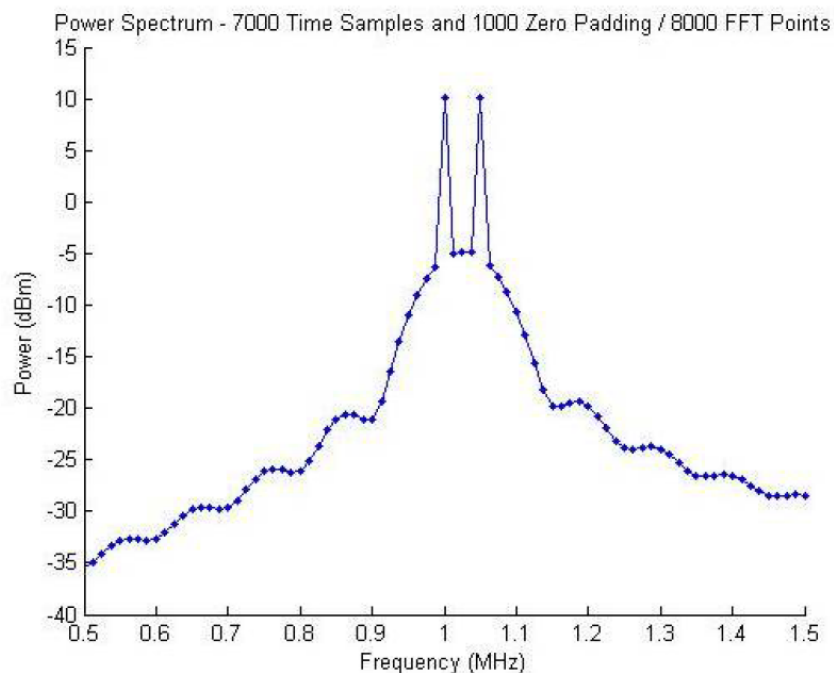


补零问题



信号: $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$

$f_1 = 21.00\text{MHz}$; $f_2 = 1.05\text{MHz}$;



补零与频率分辨率



——频率分辨率可以理解为在使用DFT时，在频率轴上的所能得到的最小频率间隔 $f_0 = f_s / N = 1 / NT_s = 1 / T$ ，其中 N 为采样点数， f_s 为采样频率， T_s 为采样间隔。所以 NT_s 就是采样前模拟信号的时间长度 T ，所以信号长度越长，频率分辨率越小。

增加 N 一定提高频率分辨率？？？

——Zero padding没有增加时域信号的有效信息，因此，不会改变DFT/FFT的物理分辨率，只能增加频谱显示分辨率/计算分辨率。

补零的作用



- 1) 使数据 N 为2的整次幂，便于使用FFT。
- 2) 补零后，其实是对DFT结果做了插值，克服“栅栏”效应，使谱外观平滑化；所谓 栅栏 效应，就像站在栅栏旁边透过栅栏看外面风景，肯定有被栅栏挡住比较多风景，此时就可能漏掉较大频域分量，但是补零以后，相当于你站远了，改变了栅栏密度，风景就看的越来越清楚了。

利用DFT进行谱分析参数的选择

(确定时域采样频率和频域采样点数)

- ➡ 若已知信号的最高频率 f_m , 为防止混叠, 选定抽样频率 f_s 满足 $f_s \geq 2f_m$
(或抽样周期 T_s 满足 $T_s \leq 1 / (2f_m)$)
- ➡ 根据要求确定频率分辨率 Δf , (即记录数据长度 T_0 [有时也写为 T_1] $T_0 = 1 / \Delta f$) 然后确定做DFT所要求的点数 N , 即: $N = f_s / \Delta f = T_0 / T_s$, N 的取值还要考虑FFT运算的要求, 比如说取2的整数幂。
- ➡ 根据 N 的最终取值重新选取抽样频率 f_s (或抽样周期 T_s)。

例：求 $x(t)$ 的频谱。要求频率分辨率 $\Delta f \geq 100$ Hz、信号最高频率 $f_m = 25$ kHz.

$$T_s \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2 \times 25 \times 10^3} \text{ s}$$

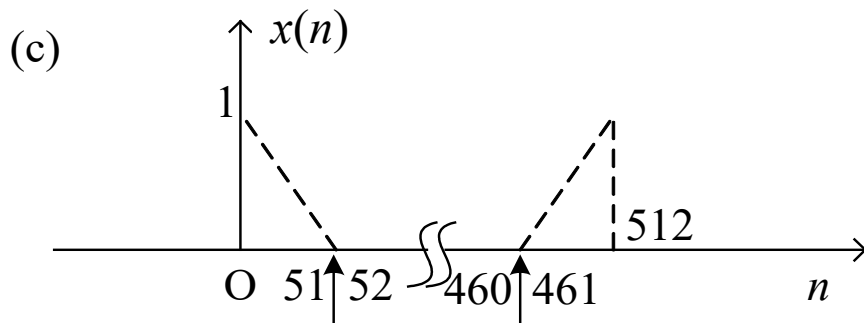
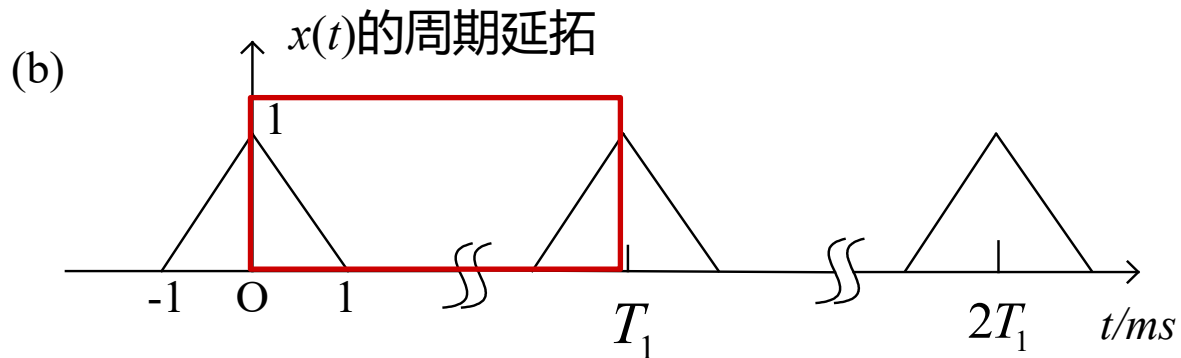
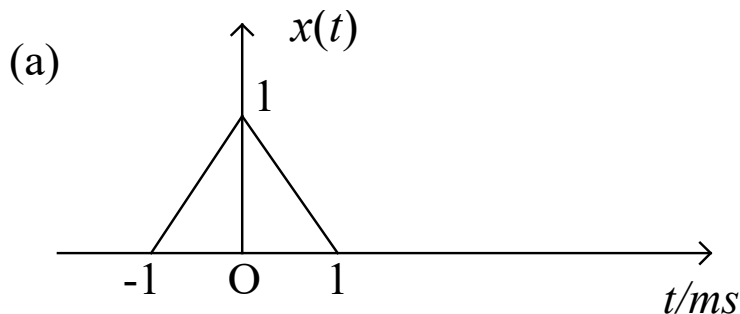
$$T_0 \geq \frac{1}{f_0} = \frac{1}{100} \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

$$N \geq \frac{f_s}{\Delta f} = \frac{f_s}{f_0} = \frac{50 \times 10^3}{100} = 500$$

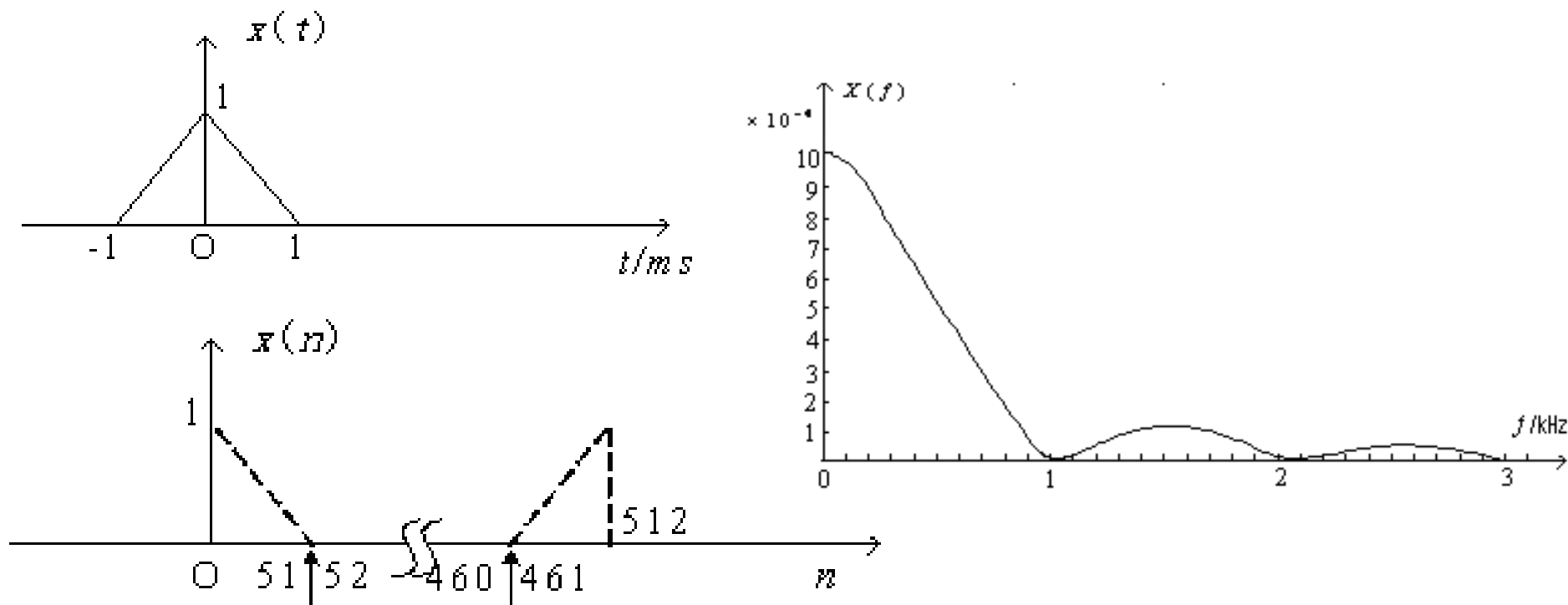
取 $N = 512 = 2^9$ ，则确定

$$f_0 = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT_s}$$

$$T_s = \frac{1}{Nf_0} = 19.53125 \mu\text{s}$$



$x(t)$ 采样后经过周期延拓，然后取主值区间所得 $x(n)$ ($n:0-511$)。经FFT运算后得到如下图所示的频谱，它是对 $X(kf_0)$ 的幅值乘上 T_s 因子，然后画出的包络线



例：设 $x(t)$ 的最高频率 f_m 不超过 3Hz，现用 $f_s = 10\text{Hz}$ 对其抽样，数据宽度 T_0 取为 25.6s，即抽样得到 $x(n)$ 的点数为 256。则我们对 $x(n)$ 作 DFT 时，所得到的频率的最大分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{10}{256} = 0.0390625\text{Hz}$$

如信号 $x(t)$ 由三个正弦组成， $f_1 = 2\text{ Hz}$ ， $f_2 = 2.02\text{ Hz}$ ， $f_3 = 2.04\text{ Hz}$ 。即：

$$x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$$

显然， f_2 、 f_3 产生的正弦分量无法区分。

若数据宽度 T_0 取为 102.4 s，即抽样得到 $x(n)$ 的点数为 $N = 1024$ 。

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{10}{1024} = 0.009765625\text{ Hz}$$

显然，能正确区分各正弦分量。

工程上应用FFT应该考虑的几个问题



1、以足够高的采样频率截取足够多的输入数据

采样率通常取带宽的2.5-4倍，一般取2.56倍。如果不知道信号的带宽，而且发现采样频率1/2频率附近存在很大幅度的频谱分量，就应该进一步提高采样频率。信号的幅度谱一般随着频率的升高而下降，如果发现某个频率分量的幅度随着采样在改变，一般认为发生了频率混叠，需要对信号添加抗混叠滤波器。

2、用补零的方法延长输入数据序列的长度使之等于2的幂

提高FFT的运算的有效性，并且提高FFT得到的信号频谱的精细程度；

应用FFT应该考虑的几个问题



3、对输入数据序列加窗以减小FFT的频谱泄露

矩形窗截断造成的频谱泄露由于矩形窗谱的旁瓣引起的，而旁瓣是由于矩形窗由0~1和1~0的跳变引起的。与其他窗函数相比，矩形窗的主瓣最窄，但是旁瓣衰减最慢，其他窗函数比如（Hanning、Blackman、Kaiser），主瓣都比矩形窗宽，但是旁瓣比矩形窗低且衰减快。也就是说，用其他形状的窗减小频谱泄露是以牺牲物理分辨率为代价的。

结论：物理分辨率取决于窗函数的主瓣的宽度，主瓣越宽，物理分辨率越低。

4、信号中含有较大的直流分量

在加窗前，计算信号的平均值，并从原始输入信号的所有取样值中减去直流成分，这样用FFT时得到的结果不含有大幅度的零频率成分，避免掩盖零频率附近的频谱成分。

第四次书面作业

■ P187 习题12: (2)、(3)

■ 补充一

五、(10分) 已知某有限长序列为 $x(n)=\{8,7,9\}$, 试建立一个基2 DIT FFT计算 $x(n)$ 的DFT $X(k)$, **要求输入按自然序、输出为倒位序**。(要求画出运算流图, 代入实际数据, 在运算流图上直接计算出结果)

■ 补充二

已知 $x(n)=[1,2,-1,3]$, 以FFT流程图的方式(输入自然序), 计算 $X(k)$ 。说明FFT流程图与下列矩阵的关系, 化简下列矩阵并说明与4点DFT运算的关系。

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W_4^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W_4^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W_4^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W_4^0 \\ 1 & 0 & -W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W_4^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$